

# LabSolutions™ UV-Vis 自动分析应用程序

## 使用说明书

请仔细阅读本说明书，正确使用本产品。  
请妥善保管本说明书以备随时查阅。

空白页

# 前言

## 请在使用本产品前仔细阅读本说明书。

非常感谢您购买本公司产品。

本说明书记载了本产品的使用方法和选配件等信息。请在操作前仔细阅读本说明书，正确使用本产品。

请妥善保管本说明书以备随时查阅。

### 重要事项

- 如果用户或仪器使用场所发生改变，请将本说明书转交给后续用户。
- 如果丢失或损坏本说明书，请立即与您所在区域内的岛津分公司联系。
- 为确保安全操作，请委托岛津指定服务商进行安装、调试、修理或搬动仪器后的重新安装。

### 声明

- 本说明书内容如有改动，恕不另行通知。
- 本说明书内容力求准确，如有错误或遗漏敬请谅解。
- 本说明书版权归株式会社岛津制作所所有。未经本公司许可不得转载、复制部分或全部内容。
- LabSolutions是株式会社岛津制作所的商标。

Windows 是美国Microsoft Corporation在美国及其他国家和地区的注册商标。

在本说明书中记载的其他公司名称、产品名称、服务标记以及LOGO是各公司的商标及注册商标。另外，本说明书中可能省略记载TM、®标记。

本说明书是日文版《LabSolutions UV-Vis 自动分析应用程序 使用说明书》（207-90487）（修订版A 2020年2月）的译文。

## 使用说明书中的标记

本说明书标记含义如下：

| 标记                                                                                   | 说明            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  注释 | 正确使用本产品的附加说明。 |
|  提示 | 有助于操作的信息。     |
|  参考 | 标注参考处。        |

## 鼠标和窗口操作

| 用语和符号    | 说明                                       |
|----------|------------------------------------------|
| 单击       | 指向对象，用鼠标左键点击一次的动作。                       |
| 右击       | 指向对象，用鼠标右键点击一次的动作。                       |
| 双击       | 指向对象，用鼠标左键点击两次的动作。                       |
| 拖动       | 指向对象，按住鼠标的左键移动鼠标指针的动作。                   |
| 拖放       | 拖动至目的位置，松开鼠标左键的动作。                       |
| [ ] 内的文字 | 窗口上的按钮名称和窗口名称。<br>示例：单击 [确定]。            |
| “ ” 内的文字 | 输入的数值、文字、键盘的名称。<br>示例：按住“Ctrl”键的同时按“N”键。 |

## 本书的使用指南

使用本产品时，有关详细信息请参考使用说明书。

| 文档名称                  | 文档编号      | 说明                      |
|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 自动分析应用程序<br>使用说明书（本书） | 207-90489 | 对自动分析应用程序的基本操作方法进行详细说明。 |

本说明书以自动分析应用程序的初学者为对象，记载了基本功能及其操作方法。有关自动分析应用程序中各命令的详细内容和使用方法，请参考自动分析应用程序的帮助。

本书的构成如下：

| 构成             | 内容                         |
|----------------|----------------------------|
| 第1章 概述         | 对自动分析应用程序的概述进行说明。          |
| 第2章 启动自动分析应用程序 | 对从接通电源到启动软件的步骤进行说明。        |
| 第3章 光谱测定的分析设置  | 对光谱测定分析信息的设置、保存及更新方法进行说明。  |
| 第4章 分析开始和结束    | 对使用了分析信息的分析开始、结束及停止步骤进行说明。 |
| 第5章 定量测定的分析设置  | 对定量测定分析信息的设置、保存及更新方法进行说明。  |
| 第6章 光度测定的分析设置  | 对光度测定分析信息的设置、保存及更新方法进行说明。  |
| 第7章 手动设置       | 对手动模式下的操作进行说明。             |

虽然本书引用常用示例进行说明，但有时未必与用户的实际情况一致。此时，请根据本书的示例进行操作，理解有关操作步骤的基本思路及基本操作。

建议您按该方法进行试操作，以便熟悉软件的操作。

另外，有关上述章节中未列举项目和窗口的说明，请参考自动分析应用程序和LabSolutions UV-Vis的帮助。

## 保修

本产品的保修内容如下：

### 1. 保修期

请咨询您所在区域内的岛津分公司。

### 2. 保修内容

对保修期内因本公司原因造成的故障将免费维修或免费更换部件。但对计算机及其外围设备、部件等短寿命产品可能无法提供同一型号的产品。

### 3. 责任范围

(1) 任何情况下本公司均不对用户的误工费、间接性损害和衍生性损害负任何责任。也不对因第三方向用户提起的损坏赔偿负任何责任。

(2) 任何情况下本产品的最高赔偿金额均以出厂价格或销售价格为限。

### 4. 责任免除

下列故障不属于保修范围：

(1) 操作不当。

(2) 非本公司或本公司指定的其他公司对本产品进行的维修或改装。

(3) 与非本公司指定的硬件或软件一起使用。

(4) 因计算机病毒造成的本产品故障和包括基本软件在内的软件及数据损坏。

(5) 因停电或电压突然降低等电源故障引发的故障和包括基本软件在内的软件及数据损坏。

(6) 错误关机造成的故障和包括基本软件在内的软件及数据损坏。

(7) 非产品本身原因造成的故障。

(8) 因在高温高湿、腐蚀性气体或震动等恶劣环境中使用本产品而造成的故障。

(9) 因火灾、地震或其他自然灾害、放射性物质和有害物质的污染，以及战争、暴乱和犯罪等不可抗拒事故造成的故障。

(10) 安装后用户自行移动或运输产品时造成的故障。

(11) 消耗品或等同于消耗品的部件（CD-ROM等）。

\* 如果产品附带保修单或单独签署了包括保修事项在内的合同，则应遵守该文件记载的保修内容。

## 软件使用许可协议

本软件使用协议（以下称为“本协议”）是用户和株式会社岛津制作所（以下称为“我公司”）之间所达成的协议。

在使用我公司的软件（以下称为“本软件”）、附带的手册等有关资料以及电子文件等（以下合并称为“本软件产品”）之前，请充分阅读本协议的各条款。在安装、复制或者使用本软件时，默认为用户同意本协议的各条款。如果不同意本协议的各条款，则本软件产品的使用不被认可。

### 1. 权利归属

本软件产品的著作权等知识产权，属我公司或者另外指定的第三方所有。

### 2. 使用许可

(1) 我公司按照本协议规定的条款，认可用户对本软件拥有非垄断性使用，但不能转让的权利。

(2) 由本协议产生的本软件产品使用权是指只授予用户一台电脑对本软件产品的使用权。

### 3. 使用限制

(1) 用户除了备份的目的以外，无论在任何情况下都不能对本软件产品的全部或者是一部分进行复制、复写，并不能对本软件产品进行修改、追加等改变。

(2) 不论有偿或无偿，用户均无权对本软件产品及其复制品的全部或者是一部分，向第三方出售、分发、出借、转让、或者是再使用。

(3) 用户不得对本软件产品进行反向工程、反向编译和反向汇编。

### 4. 保证范围

(1) 本软件的光盘或者手册等关联资料，如果是由于我公司的责任造成物理上的不良（光盘不良、错页、缺货），用户在本软件产品的交付日开始12个月以内发现，并与我公司联系的情况下，我公司将无偿更换。

(2) 我公司将向用户提供为了修改本软件的错误、程序缺陷等而编制的修改软件、或修改程序（以下称为“修改程序”）以及修改所需要的有关信息。关于提供修改程序或者修改信息的必要性、提供方法以及时期等，由我公司进行判断决定。

关于修改程序的导入或者是否按照修改信息进行处理，则由用户判断与实施。

(3) 我公司在上述各项规定以外，对于本软件产品不做任何保证。

### 5. 责任限制

(1) 我公司无论在什么情况下，对用户损失利益、特殊的、意外的事情所发生的损害以及由第三方提出索赔带来的损失，不负任何责任。

(2) 我公司需对用户承担损害赔偿任时，无论在什么情况下，最高不超过用户实际支付本软件产品的购买金额。

### 6. 解约

(1) 如果用户违反本协议规定的任何一项条款时，我公司都将立即解除本协议。

(2) 本协议结束时，按照本协议规定，用户的权利也同时结束。用户在本协议结束后应及时地将本软件产品以及其复制品全部销毁。

### 7. 其他

(1) 本协议依据日本国法令制定。

(2) 有关本协议的一切争议，双方同意以京都地方裁判所作为第一审的专属管辖裁判所予以仲裁解决。

## 使用注意事项

### ■ 最新信息

单击  (开始) 打开 [所有程序] - [Shimadzu] - [自动分析应用程序] - [软件发布说明]，在显示的发布说明中记载有自动分析应用程序的最新信息。操作之前请务必阅读。

### ■ 屏幕保护功能

在时间程序测定及连续测定等测定中如启用屏幕保护功能，可能导致软件停止运行。请将操作系统设置为不使用屏幕保护功能。

### ■ 病毒扫描软件等常驻程序

启动自动分析应用程序的PC中如已启动病毒扫描软件等，会导致自动分析应用程序的启动、退出等动作变慢。

使用自动分析应用程序时，请设置为不启动其他软件。

### ■ 文字输入

自动分析应用程序不支持“万国码(unicode)”。

文本请勿输入“万国码(unicode)”。

### ■ 数值输入

使用自动分析应用程序输入数值时，必须使用半角数字。



# 目录

## 前言

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 使用说明书中的标记 ..... | ii  |
| 鼠标和窗口操作 .....   | ii  |
| 本书的使用指南 .....   | iii |
| 保修 .....        | iv  |
| 软件使用许可协议 .....  | v   |
| 使用注意事项 .....    | vi  |

## 1 概述

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 1.1 应用程序功能概述 .....      | 1 |
| 1.2 自动分析应用程序的窗口构成 ..... | 1 |
| 1.3 文件类型 .....          | 2 |
| 1.3.1 分析设置文件 .....      | 2 |
| 1.3.2 测定参数文件 .....      | 2 |
| 1.3.3 评价模板文件 .....      | 2 |

## 2 启动自动分析应用程序

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 2.1 仪器构成 .....        | 3 |
| 2.2 启动自动分析应用程序 .....  | 3 |
| 2.3 与自动进样器的通信连接 ..... | 7 |
| 2.4 断开与自动进样器的通信 ..... | 8 |
| 2.5 退出系统 .....        | 8 |

## 3 光谱测定的分析设置

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 3.1 设置测定模式 .....             | 10 |
| 3.2 [分析设置] 窗口 (光谱) 的构成 ..... | 11 |
| 3.3 自动进样器配置 .....            | 12 |
| 3.4 分析设置 .....               | 13 |
| 3.4.1 在样品设置区进行输入 .....       | 13 |
| 3.4.2 确认分析表区 .....           | 18 |
| 3.5 保存分析设置文件 .....           | 19 |
| 3.6 更改分析设置文件 .....           | 20 |

## 4 | 分析开始和结束

|                    |    |
|--------------------|----|
| 4.1 加载分析设置文件 ..... | 21 |
| 4.2 分析开始 .....     | 22 |
| 4.3 分析停止和结束 .....  | 24 |

## 5 | 定量测定的分析设置

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 5.1 设置测定模式 .....              | 26 |
| 5.2 [分析设置] 窗口 (定量) 的构成 .....  | 27 |
| 5.3 自动进样器配置 .....             | 28 |
| 5.4 分析设置 .....                | 28 |
| 5.4.1 在样品设置区进行输入 (标准样品) ..... | 28 |
| 5.4.2 在样品设置区进行输入 (未知样品) ..... | 32 |
| 5.4.3 确认分析表区 .....            | 34 |
| 5.4.4 在分析表区进行输入 .....         | 35 |
| 5.5 保存分析设置文件 .....            | 36 |
| 5.6 更改分析设置文件 .....            | 37 |

## 6 | 光度测定的分析设置

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 6.1 设置测定模式 .....               | 39 |
| 6.2 [分析设置] 窗口 (光度测定) 的构成 ..... | 40 |
| 6.3 自动进样器配置 .....              | 41 |
| 6.4 分析设置 .....                 | 41 |
| 6.4.1 在样品设置区进行输入 .....         | 41 |
| 6.4.2 确认分析表区 .....             | 45 |
| 6.4.3 在分析表区进行输入 .....          | 46 |
| 6.5 保存分析设置文件 .....             | 47 |
| 6.6 更改分析设置文件 .....             | 48 |

## 7 | 手动设置

|                      |    |
|----------------------|----|
| 7.1 切换至手动模式 .....    | 49 |
| 7.2 手动模式的主窗口构成 ..... | 51 |
| 7.3 自动进样器配置 .....    | 52 |
| 7.4 在手动模式下进行测定 ..... | 53 |

|          |    |
|----------|----|
| 索引 ..... | 55 |
|----------|----|

本章对自动分析应用程序的规格及概述进行说明。

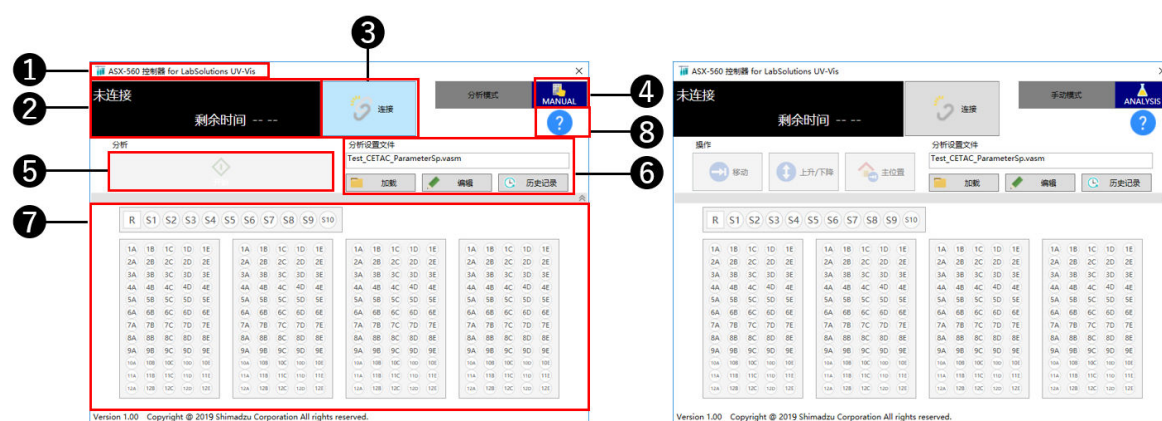
## 1.1 应用程序功能概述

- 自动分析应用程序是用于控制CETAC公司生产的自动进样器的程序。
- 通过使用自动分析应用程序，可联用CETAC公司生产的自动进样器与岛津紫外可见分光光度计进行测定。

## 1.2 自动分析应用程序的窗口构成

自动分析应用程序的窗口由多个区域构成。

▶▶ 参考 有关窗口构成的详细内容，请参考自动分析应用程序的帮助。



主窗口的构成（分析模式/手动模式）

| No. | 名称       | 功能                                                    |
|-----|----------|-------------------------------------------------------|
| ①   | 标题栏      | 显示自动进样器的型号和程序名称。 <sup>*1</sup>                        |
| ②   | 指示器      | 显示自动进样器的状态和测定进度。                                      |
| ③   | 通信区      | 配置有[连接]和[断开]按钮。可进行通信连接或断开操作。                          |
| ④   | 模式切换区    | 显示[分析模式]或[手动模式]。可以切换主窗口的模式。                           |
| ⑤   | 操作区      | 配置有控制自动进样器动作的按钮。                                      |
| ⑥   | 文件设置区    | 加载、编辑或确认分析设置文件。                                       |
| ⑦   | 自动进样器显示区 | 显示自动进样器的样品架图。 <sup>*1</sup><br>提示 可根据需要显示或隐藏自动进样器显示区。 |
| ⑧   | 帮助       | 启动帮助。                                                 |

<sup>\*1</sup> 显示内容因所用分析设置文件而异。启动时使用默认值。

## 1.3 文件类型

自动分析应用程序可以使用以下文件和扩展名。

### 1.3.1 分析设置文件

#### ■ 分析设置文件

自动分析应用程序所创建的专用数据文件无法在其他程序中打开。

| 名称     | 扩展名  | 内容                                              |
|--------|------|-------------------------------------------------|
| 分析设置文件 | vasm | 自动分析应用程序所创建的设置文件。<br>包含样品、自动进样器、分析设置、更改历史记录等信息。 |

#### ■ CSV文件

自动分析应用程序可以导入含有分析内容的csv文件。

▶▶ 参考 有关各测定模式下的csv文件创建方法，请参考“帮助”的第7章。

| 名称             | 扩展名 | 内容                                    |
|----------------|-----|---------------------------------------|
| 文本文件<br>(光谱)   | csv | 可在光谱测定的[分析设置]窗口中导入的数据文件。以逗号分隔的文本格式文件。 |
| 文本文件<br>(定量)   | csv | 可在定量测定的[分析设置]窗口中导入的数据文件。以逗号分隔的文本格式文件。 |
| 文本文件<br>(光度测定) | csv | 可在光度测定的[分析设置]窗口中导入的数据文件。以逗号分隔的文本格式文件。 |

### 1.3.2 测定参数文件

| 测定模式 | 扩展名  | 内容                              |
|------|------|---------------------------------|
| 光谱   | vspm | 保存基本设置、附件、重复测定、高级设置和后处理的文件。     |
| 定量   | vqum | 保存登录波长、标准曲线、仪器、标准样品、未知样品和附件的文件。 |
| 光度测定 | vphm | 保存基本设置、登录波长、计算公式、仪器、未知样品和附件的文件。 |

### 1.3.3 评价模板文件

| 名称     | 扩展名  | 内容                                               |
|--------|------|--------------------------------------------------|
| 评价模板文件 | vset | 可在光谱测定的[分析设置]窗口中导入的数据文件。以逗号分隔的文本格式文件。各测定的项目数量不同。 |

# 2

## 启动自动分析应用程序

本章对计算机（以下称PC）和CETAC ASC（以下称仪器）的通信、自动分析应用程序从启动到退出的步骤进行说明。

本使用说明书介绍使用分光光度计UV-2600的操作步骤。

### 2.1 仪器构成

使用本程序之前，需要准备以下设备：

- 分光光度计主机：可通过LabSolutions UV-Vis测定程序控制的机型
- 附件：抽吸单元或注射式抽吸单元
- 自动进样器：CETAC ASX系列（ASX-280 / ASX-560）

### 2.2 启动自动分析应用程序



注释

- 请确认已安装LabSolutions UV-Vis及分光光度计用设备驱动程序。这些程序保存在LabSolutions UV-Vis的安装介质中。有关详细内容，请参考LabSolutions UV-Vis的安装步骤。
- 请确认已安装自动进样器用设备驱动程序。设备驱动程序保存在自动进样器附带的介质中。

1

在仪器上安装附件，连接自动进样器和附件的配管。

▶▶ 参考 有关详细内容，请参考各设备的使用说明书。

2

分光光度计和PC、自动进样器和PC之间用USB线连接。

3

确认电源线已连接插座后，打开分光光度计和自动进样器的电源。

4

启动LabSolutions UV-Vis。

5

单击工作站的 [光谱测定]。

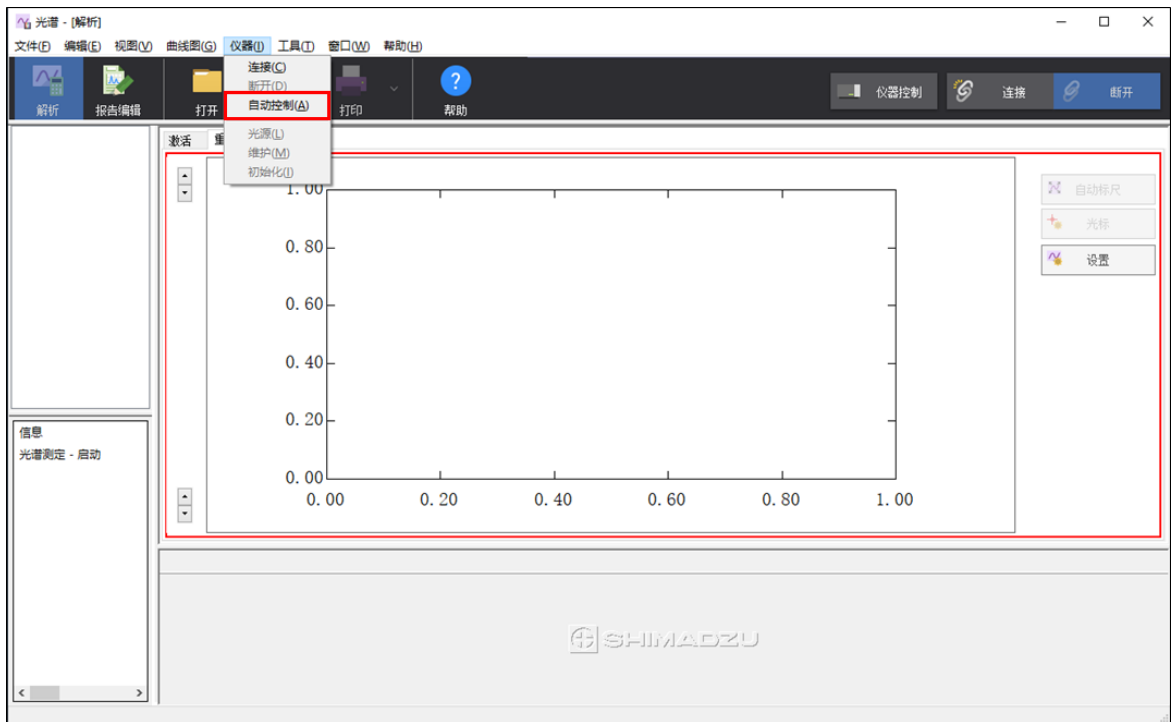


LabSolutions UV-Vis工作站

▼ 注释 请启动符合目标分析的测定程序。

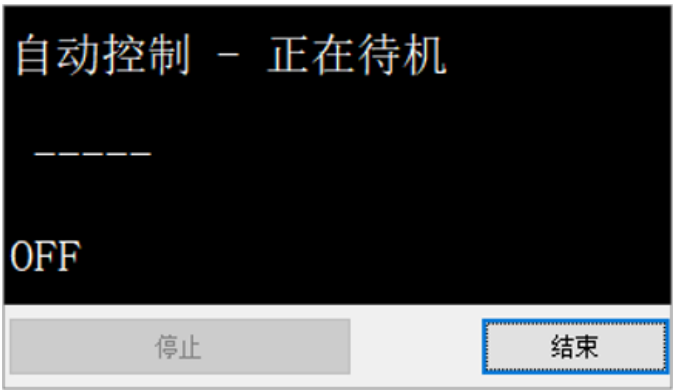
6

单击 [仪器] 菜单的 [自动控制]。



光谱测定的 [仪器] 菜单

显示自动控制窗口。



自动控制窗口

2

7

单击工作站的〔自动分析〕。

 **注释** 对于已启动的测定程序，请保持启动状态。

 **提示** 将测定程序和自动分析应用程序进行联动后，使用自动进样器进行连续测定。



自动分析图标



## 2.3 与自动进样器的通信连接

1

设置分析设置文件。

新建分析设置文件或加载已有文件。

- ▶▶ 参考
- “3 光谱测定的分析设置” P.9
  - “5 定量测定的分析设置” P.25
  - “6 光度测定的分析设置” P.38



**提示** 新建或加载已有文件后，通信区的〔连接〕将变为可用状态。

2

单击通信区的〔连接〕。



通信区的〔连接〕

与自动进样器建立通信连接，且初始化结束后，将变为待机状态。

待机期间，实时监控器中显示“正在待机”，变为可测定的状态。

## 2.4 断开与自动进样器的通信

- 1 单击通信区的〔断开〕。



通信区的〔断开〕

与仪器的通信断开，实时监控器中显示“未连接”。

## 2.5 退出系统

- 1 单击主窗口的 ×（关闭）。  
关闭自动分析应用程序的窗口。

- 2 退出LabSolutions UV-Vis。

- 3 关闭仪器的电源开关。

# 3

## 光谱测定的分析设置

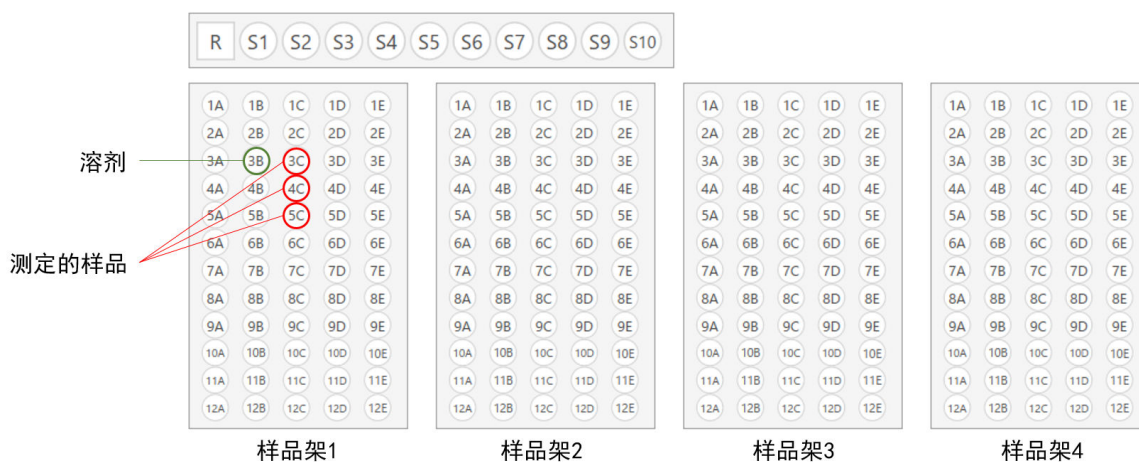
本章对光谱测定分析信息的设置、保存及更新方法进行说明。

### ■ 本章内容

介绍分析设置文件的创建方法，该文件用于对3个样品的光谱进行自动分析。

### ■ 本章所预想的分析

- 对于ASX-560，请将60个17.0 mm的样品架置于样品架1的位置后使用。
- 在样品架1的3C、4C、5C处，分别放置要测定的样品。
- 3个样品使用同一溶剂。测定第1个样品前，只进行1次基线校正，然后连续测定3个样品。基线校正用溶剂置于3B处。

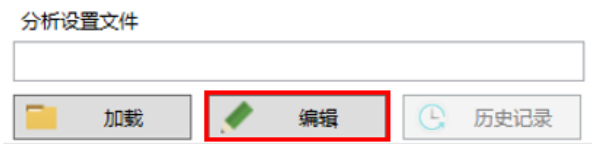


■ 注释 请预先创建参数文件。有关创建方法，请参考LabSolutions UV-Vis基本操作说明书或“7 手动设置” P.49。

# 3.1 设置测定模式

**1** 启动自动分析。  
▶▶ 参考 “2.2 启动自动分析应用程序” P.3

**2** 单击主窗口中文件设置区的 [编辑] 。

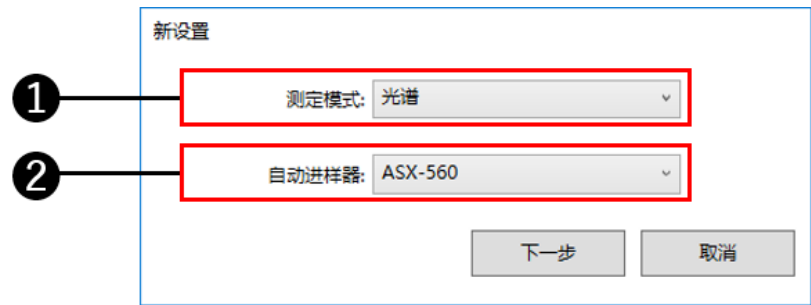


[编辑] 按钮

显示 [新设置] 窗口。

▼ 注释 在未加载分析设置文件时显示 [新设置] 窗口。

**3** 设置 [测定模式] 和 [自动进样器] 。

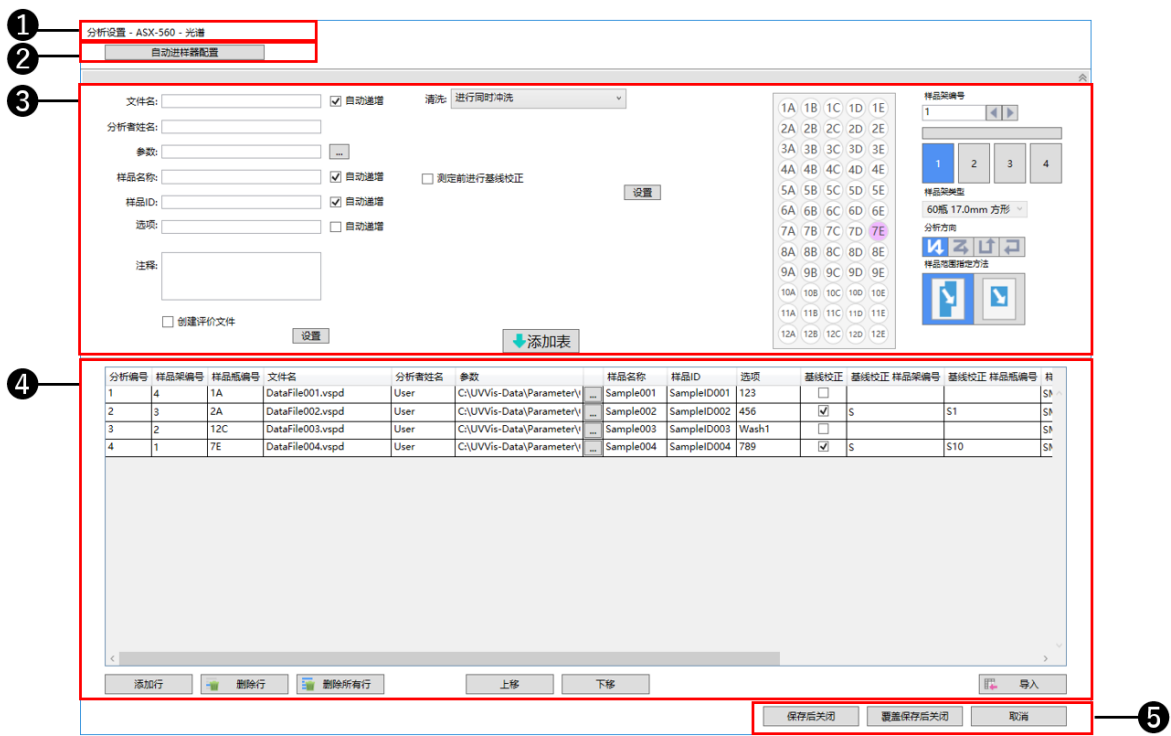


[新设置] 窗口

| No. | 项目    | 设置      |
|-----|-------|---------|
| ❶   | 测定模式  | 光谱      |
| ❷   | 自动进样器 | ASX-560 |

**4** 单击 [下一步] 。  
显示 [分析设置] 窗口（光谱）。

3.2 [分析设置] 窗口 (光谱) 的构成



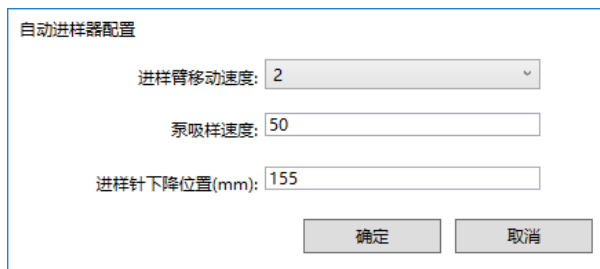
[分析设置] 窗口 (光谱)

| No. | 名称      | 功能                                                               |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------|
| ❶   | 标题栏     | 显示自动进样器的型号和测定模式。                                                 |
| ❷   | 自动进样器配置 | 显示 [自动进样器配置] 窗口。<br>在 [自动进样器配置] 窗口中设置自动进样器的配置信息（下降位置等）。          |
| ❸   | 样品设置区   | 设置要添加到分析表的分析内容。可以看图选择分析用试管位置。                                    |
| ❹   | 分析表区    | 显示分析列表。可以在分析表上编辑分析内容。                                            |
| ❺   | 保存分析设置  | 将 [自动进样器配置] 窗口中设置的内容和分析表的内容保存为分析设置文件。如果单击 [覆盖保存后关闭]，将同时更新更改历史记录。 |

## 3.3 自动进样器配置

- 1 单击 [自动进样器配置]。  
显示 [自动进样器配置] 窗口。

- 2 设置各项目。



自动进样器配置

进样臂移动速度: 2

泵吸样速度: 50

进样针下降位置(mm): 155

确定 取消

[自动进样器配置] 窗口

▶▶ 参考 有关设置内容，请参考“7 手动设置” P.49。

- 3 单击 [确定]。

3.4 分析设置

3.4.1 在样品设置区进行输入

1 输入各项目。

1

2

3

4

文件名:  ☐ 自动递增

分析者姓名:

参数:  ...

样品名称:  ☐ 自动递增

样品ID:  ☐ 自动递增

选项:  ☐ 自动递增

注释:

[分析设置] 窗口（光谱） 样品设置区左侧

| No. | 项目                            | 设置                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 文件名                           | TestSample                                                                                                                                                                             |
|     | <input type="checkbox"/> 自动递增 | 勾选。                                                                                                                                                                                    |
| 2   | 分析者姓名                         | Shimadzu                                                                                                                                                                               |
| 3   | 参数                            | C:\UVVis-Data\Parameter\Parameter.vspm<br><div><div>提示</div>单击 <input type="text"/> 后进行选择。</div> <div><div>注释</div>请预先创建参数文件。有关创建方法，请参考LabSolutions UV-Vis基本操作说明书或“7 手动设置” P.49。</div> |
|     | 样品名称                          | Sample                                                                                                                                                                                 |
| 4   | 样品名称                          | Sample                                                                                                                                                                                 |
|     | <input type="checkbox"/> 自动递增 | 勾选。                                                                                                                                                                                    |

2 勾选 [创建评价文件] 。

☐ 创建评价文件

设置

设置评价

显示 [设置评价] 窗口。

3

设置各项目。

设置评价

① 评价文件名: Evaluation.vspd

② 分析者姓名: Shimadzu

③ 评价模板: C:\UVVis-Data\Template\Evaluatic

注释:

确定 取消

[ 设置评价 ] 窗口

| No. | 项目    | 设置                                     |
|-----|-------|----------------------------------------|
| ①   | 评价文件名 | Evaluation.vspd                        |
| ②   | 分析者姓名 | Shimadzu                               |
| ③   | 评价模板  | C:\UVVis-Data\Template\Evaluation.vset |

4

单击 [ 确定 ] 。

设置评价

评价文件名: Evaluation.vspd

分析者姓名: Shimadzu

评价模板: C:\UVVis-Data\Template\Evaluatic

注释:

确定 取消

[ 设置评价 ] 窗口

返回 [ 分析设置 ] 窗口。

5

勾选 [ 测定前进行基线校正 ] 。

☐ 测定前进行基线校正

设置

设置基线校正

显示 [ 选择基线校正位置 ] 窗口。



6

设置各项目。

选择基线校正位置

请选择进行基线校正的样品位置。

1A 1B 1C 1D 1E  
2A 2B 2C 2D 2E  
3A 3B 3C 3D 3E  
4A 4B 4C 4D 4E  
5A 5B 5C 5D 5E  
6A 6B 6C 6D 6E  
7A 7B 7C 7D 7E  
8A 8B 8C 8D 8E  
9A 9B 9C 9D 9E  
10A 10B 10C 10D 10E  
11A 11B 11C 11D 11E  
12A 12B 12C 12D 12E

样品架编号  
1  

1 2 3 4

确定 取消

[选择基线校正位置] 窗口

| No. | 项目    | 设置 |
|-----|-------|----|
| ①   | 样品架编号 | 1  |
| ②   | 样品架图  | 3B |

LabSolutions™ UV-Vis 自动分析应用程序 15

7

单击 [确定]。



[选择基线校正位置] 窗口

8

指定进行分析的样品位置。

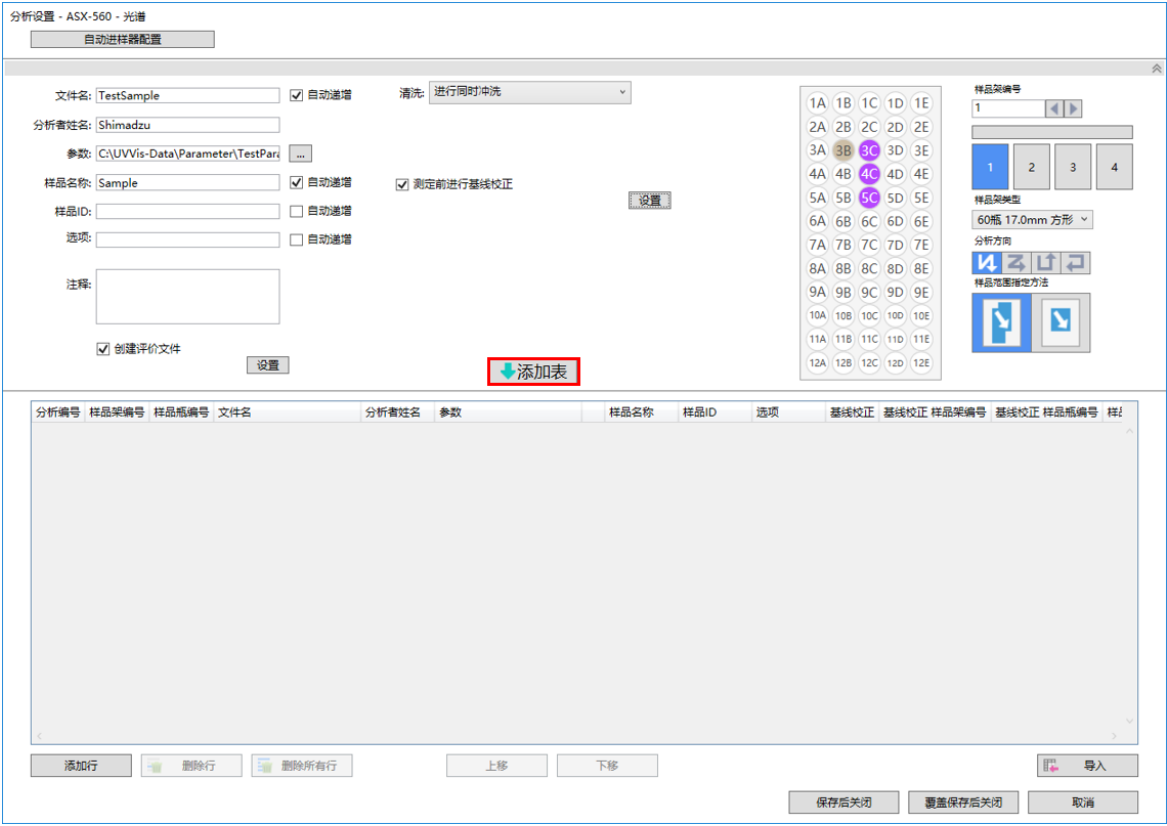


[分析设置] 窗口 (光谱) 样品设置区右侧

| No. | 项目    | 设置                                                                                                        |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①   | 样品架编号 | 1                                                                                                         |
| ②   | 分析方向  | 选择  .                  |
| ③   | 样品架图  | 3C~5C<br> 提示 从3C拖动到5C。 |

9

单击 [添加表]。



[分析设置] 窗口 (光谱)

将在样品设置区中设置的分析条件添加到分析表区。

3

3.4.2 确认分析表区

1 确认表内容是否如下图所示。

| 分析编号 | 样品架编号 | 样品瓶编号 | 文件名           | 分析者姓名    | 参数                       | 样品名称      | 样品ID | 选项 | 基线校正                                | 基线校正 | 样品架编号 | 基线校正 | 样品瓶编号 | 样品类型 | 清洗   | 注释 |
|------|-------|-------|---------------|----------|--------------------------|-----------|------|----|-------------------------------------|------|-------|------|-------|------|------|----|
| 1    | 1     | 3C    | TestSample001 | Shimadzu | C:\UVVis-Data\Parameter\ | Sample001 |      |    | <input checked="" type="checkbox"/> | 1    | 3B    |      | 3B    | SMP  | 同时冲洗 |    |
| 2    | 1     | 4C    | TestSample002 | Shimadzu | C:\UVVis-Data\Parameter\ | Sample003 |      |    | <input type="checkbox"/>            | 1    | 3B    |      | 3B    | SMP  | 同时冲洗 |    |
| 3    | 1     | 5C    | TestSample003 | Shimadzu | C:\UVVis-Data\Parameter\ | Sample003 |      |    | <input type="checkbox"/>            | 1    | 3B    |      | 3B    | SMP  | 同时冲洗 |    |

[分析设置] 窗口（光谱） 分析表区

 **提示** 也可直接编辑表，或从CSV文件中导入分析设置。  
有关从CSV文件中导入的方法，请参考“帮助”的第7章。  
例：分析表的CSV数据（光谱）

Spectrum.csv - 记事本

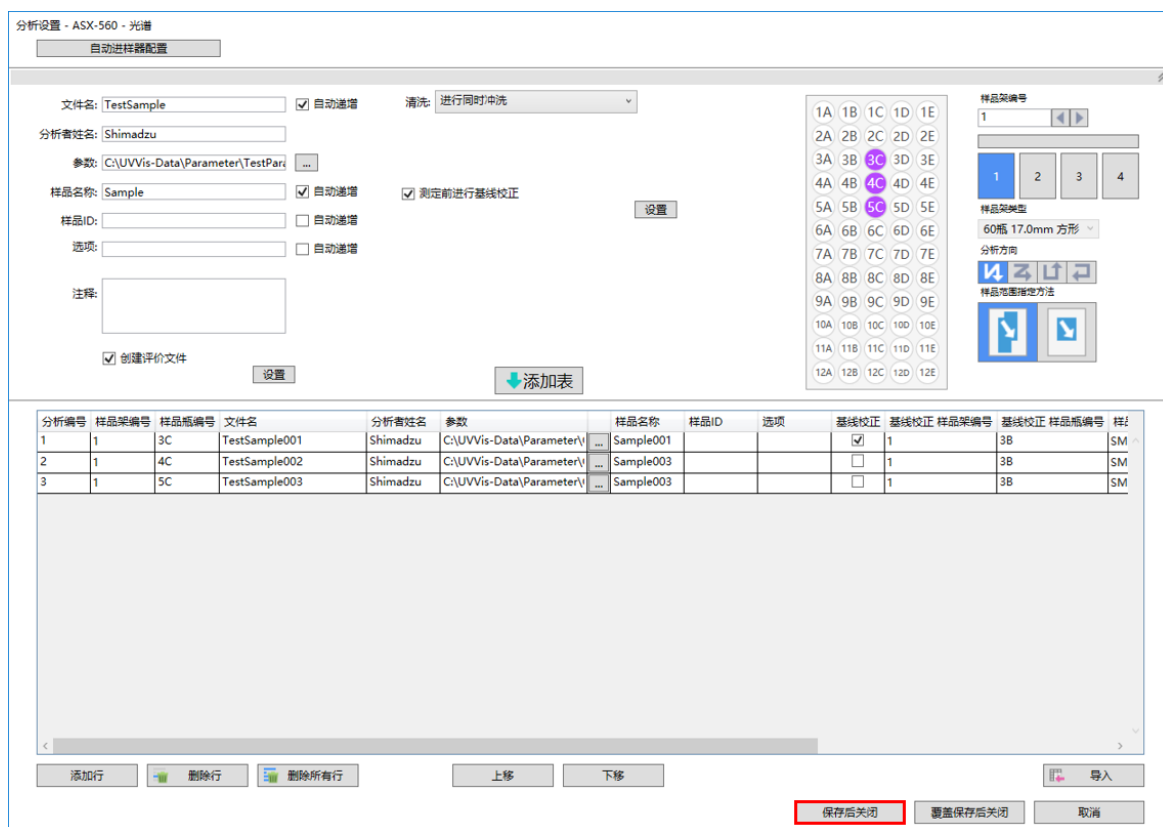
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

1, 1, 3D, TestSample005. vspd, Shimadzu, C:\UVVis-Data\Parameter\Parameter. vspm, Sample005, , , 1, 1, 3B, 2, 1,  
2, 1, 4D, TestSample006. vspd, Shimadzu, C:\UVVis-Data\Parameter\Parameter. vspm, Sample006, , , 0, 1, 3B, 2, 1,  
3, 1, 5D, TestSample007. vspd, Shimadzu, C:\UVVis-Data\Parameter\Parameter. vspm, Sample007, , , 0, 1, 3B, 2, 1,

## 3.5 保存分析设置文件

1

单击〔分析设置〕窗口的〔保存后关闭〕。



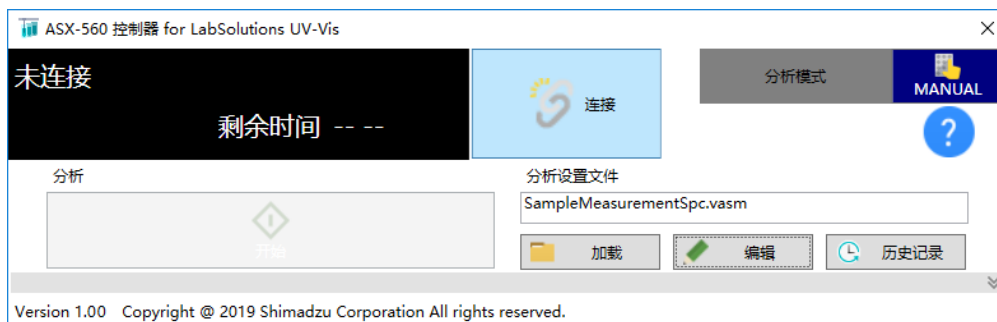
显示〔另存为〕窗口。

2

输入文件名后，单击〔保存〕。

保存文件后，关闭〔分析设置〕窗口（光谱），返回主窗口。

■ 注释 在后续步骤中，将以隐藏自动进样器显示区时的主窗口为例进行说明。



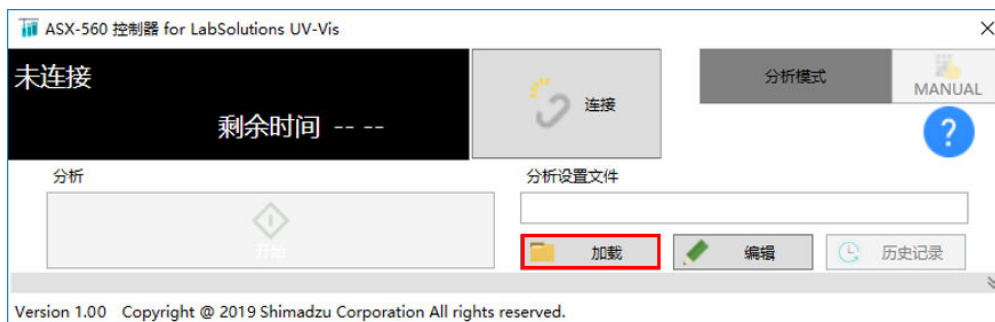
单击〔保存后关闭〕后的主窗口

## 3.6 更改分析设置文件

编辑分析设置文件时，进行以下操作：

1

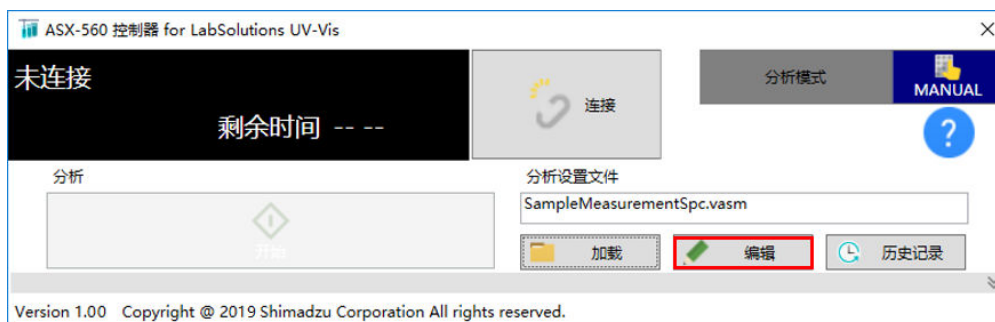
单击 [加载]，以加载分析设置文件。



加载分析设置文件

2

单击 [编辑]。



编辑分析设置文件

3

编辑分析设置后，单击 [覆盖保存后关闭]。

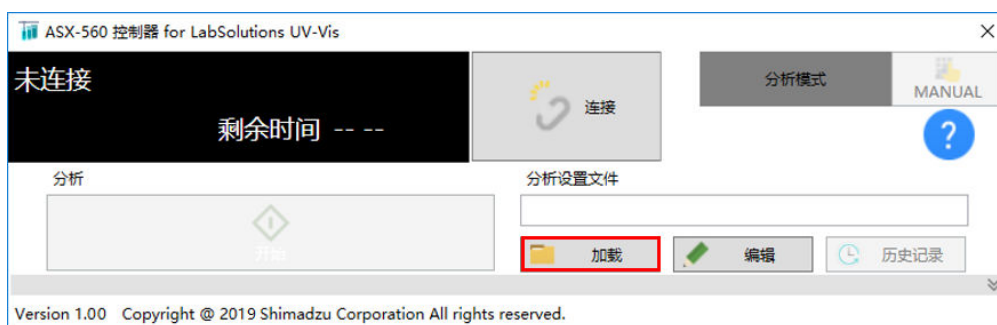
 **提示** 如需以其他名称保存，请单击 [保存后关闭]。

# 4 分析开始和结束

本章对使用了分析信息的分析开始、结束及停止步骤进行说明。

## 4.1 加载分析设置文件

- 1 单击文件设置区的〔加载〕。



〔加载〕按钮

显示〔打开〕窗口。

- 2 选择文件后，单击〔打开〕。  
加载选中文件后，〔分析设置文件〕框中显示文件名。

## 4.2 分析开始

1

与设备连接。

▶▶ 参考 “2.3 与自动进样器的通信连接” P.7

2

单击操作区的〔开始〕。

进行光谱测定时显示〔选择分析开始和结束位置〕窗口，进行定量和光度测定时显示〔选择分析编号〕窗口。

选择分析开始和结束位置

请选择开始和结束分析的位置。

单击确定按钮即可开始分析。

| 开始                               | 结束                               | 分析编号 | 样品架编号 | 样品瓶编号 | 文件名          | 分析者姓名 | 参数                          | 样品名称       |
|----------------------------------|----------------------------------|------|-------|-------|--------------|-------|-----------------------------|------------|
| <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | 1    | 1     | 1A    | Test001.vspd | smz   | C:\UVVis-Data\Parameter\... | Sample01 ^ |
| <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | 2    | 1     | 2A    | Test002.vspd | smz   | C:\UVVis-Data\Parameter\... | Sample01   |
| <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | 3    | 1     | 3A    | Test003.vspd | smz   | C:\UVVis-Data\Parameter\... | Sample01   |
| <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | 4    | 1     | 4A    | Test004.vspd | smz   | C:\UVVis-Data\Parameter\... | Sample01   |
| <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | 5    | 1     | 5A    | Test005.vspd | smz   | C:\UVVis-Data\Parameter\... | Sample01   |
| <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | 6    | 1     | 6A    | Test006.vspd | smz   | C:\UVVis-Data\Parameter\... | Sample01   |
| <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | 7    | 1     | 7A    | Test007.vspd | smz   | C:\UVVis-Data\Parameter\... | Sample01   |
| <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | 8    | 1     | 8A    | Test008.vspd | smz   | C:\UVVis-Data\Parameter\... | Sample01   |
| <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | 9    | 1     | 9A    | Test009.vspd | smz   | C:\UVVis-Data\Parameter\... | Sample01   |
| <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | 10   | 1     | 10A   | Test010.vspd | smz   | C:\UVVis-Data\Parameter\... | Sample01 v |

可直接在表上更改文件名。  
如果保存目标文件夹中存在相同名称的数据文件，则为背景添加颜色。  
执行分析时，将覆盖相同名称的数据文件，请注意。

确定 取消

〔选择分析开始和结束位置〕窗口

选择分析编号

请选择要分析的编号。

单击确定按钮即可开始分析。

| 选择                                  | 分析  | 文件名        | 参数                                      | 分析者姓名 | 注释 |
|-------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------------|-------|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 分析1 | Test1.vqud | C:\UVVis-Data\Parameter\QuantParam.vqum | smz   |    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 分析2 | Test2.vqud | C:\UVVis-Data\Parameter\QuantParam.vqum | smz   |    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 分析3 | Test3.vqud | C:\UVVis-Data\Parameter\QuantParam.vqum | smz   |    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 分析4 | Test4.vqud | C:\UVVis-Data\Parameter\QuantParam.vqum | smz   |    |

可直接在表上更改文件名。  
如果保存目标文件夹中存在相同名称的数据文件，则为背景添加颜色。  
执行分析时，将覆盖相同名称的数据文件，请注意。

确定 取消

〔选择分析编号〕窗口

 **提示** 定量测定或光度测定的分析设置文件中保存有多个分析时，可在〔选择分析编号〕窗口中选择要进行的分析。



## 3

选择要执行的分析编号。

在〔选择分析开始和结束位置〕窗口中选择开始和结束的分析编号，以指定范围。

在〔选择分析编号〕窗口中指定要执行的分析编号。



**提示** 在〔选择分析编号〕窗口中，还可选择多个分析。

## 4

单击〔确定〕。

开始分析。指示器显示“当前测定数量/全部测定数量”、剩余操作时间及自动进样器的状态。

另外，在自动进样器显示区的样品架图上，以蓝色显示进样针的当前位置。

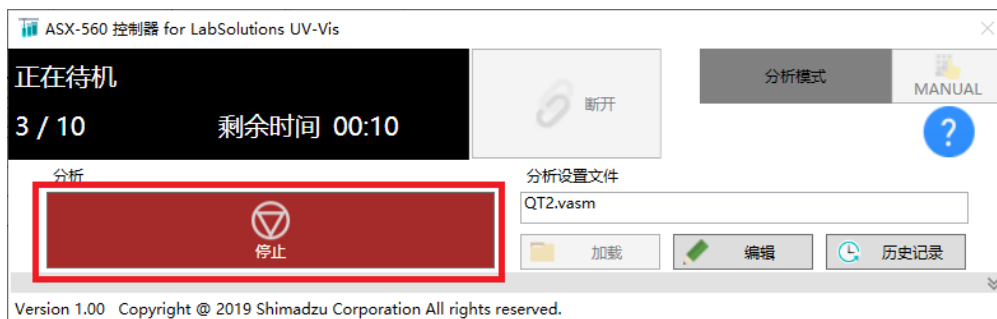


**提示** 如果在分析过程中单击〔编辑〕，将显示〔分析设置〕窗口，在此可以查看分析设置文件，但无法编辑。

## 4.3 分析停止和结束

1

单击操作区的〔停止〕。



〔停止〕按钮

完成分析后，操作区中显示〔开始〕，并对指示器数量及剩余时间显示进行初始化。同时，将清除样品架图的位置标记。

▼ 注释 自动分析应用程序将在当前处理结束时〔停止〕。如需立即停止，请单击LabSolutions UV-Vis自动控制窗口中的〔停止〕。

2

单击〔断开〕。

▶▶ 参考 “2.4 断开与自动进样器的通信” P.8

# 5

## 定量测定的分析设置

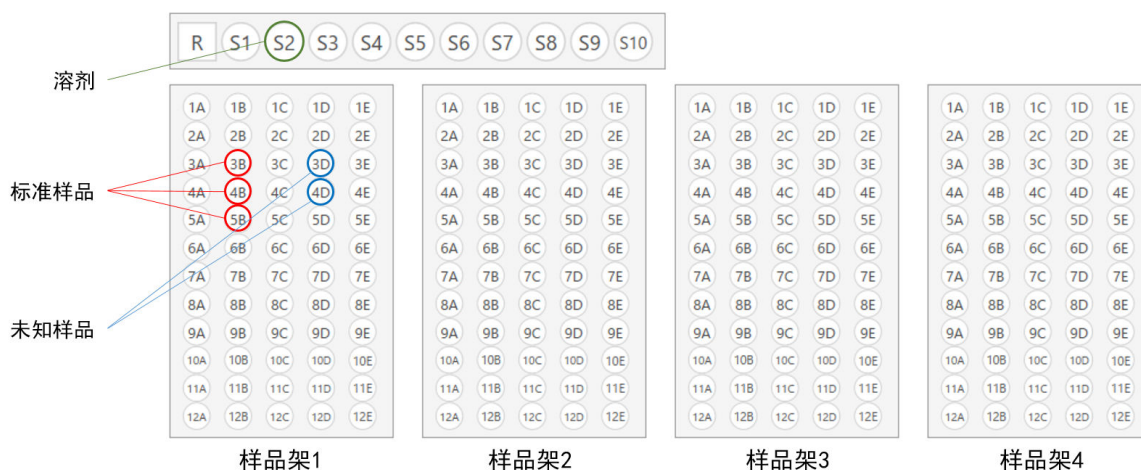
本章对定量测定分析信息的设置、保存及更新方法进行说明。

### ■ 本章内容

介绍通过使用3种浓度的标准样品的多点校准曲线法，对2个未知样品进行自动定量测定时，创建分析设置文件的方法。

### ■ 本章所预想的分析

- 对于ASX-560，请将60个17.0 mm的样品架置于样品架1的位置后使用。
- 在样品架1的3B、4B、5B处，分别放置浓度为0.1 mol/L、0.4 mol/L、0.8 mol/L的标准样品。
- 在样品架1的3D、4D处放置未知样品。
- 3个标准样品和2个未知样品使用同一溶剂。测定第1个标准样品前，只进行1次基线校正，然后连续测定标准样品和未知样品。基线校正用溶剂置于S样品架的S2处。



■ 注释 请预先创建参数文件。有关创建方法，请参考LabSolutions UV-Vis基本操作说明书或“7 手动设置” P.49。

## 5.1 设置测定模式

**1** 启动自动分析。  
▶▶ 参考 “2.2 启动自动分析应用程序” P.3

**2** 单击主窗口中文件设置区的 [编辑]。  
显示 [新设置] 窗口。

▼ 注释 在未加载分析设置文件时显示 [新设置] 窗口。

**3** 设置 [测定模式] 和 [自动进样器] 。

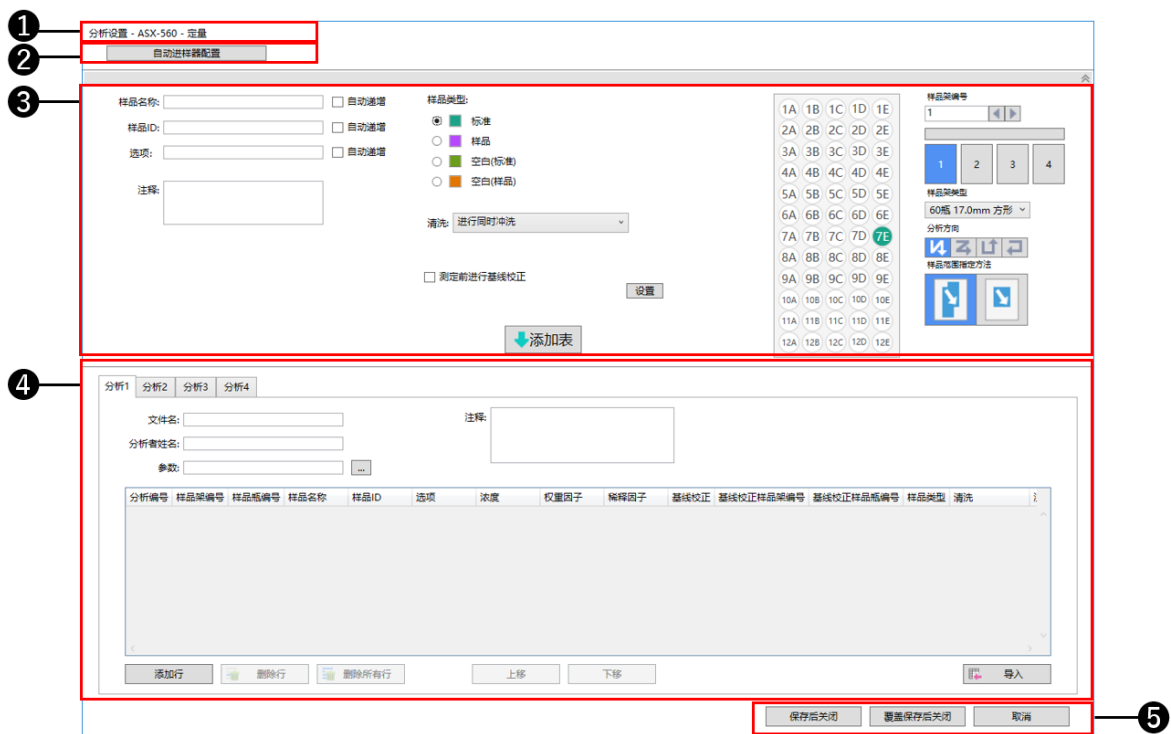


[新设置] 窗口

| No. | 项目    | 设置      |
|-----|-------|---------|
| ①   | 测定模式  | 定量      |
| ②   | 自动进样器 | ASX-560 |

**4** 单击 [下一步]。  
显示 [分析设置] 窗口（定量）。

5.2 [分析设置] 窗口 (定量) 的构成



[分析设置] 窗口 (定量)

控制仪器进行测定时使用解析模式。

| No. | 名称      | 功能                                                                                    |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ❶   | 标题栏     | 显示自动进样器的型号和测定模式。                                                                      |
| ❷   | 自动进样器配置 | 显示 [自动进样器配置] 窗口。<br>在 [自动进样器配置] 窗口中设置自动进样器的配置信息 (下降位置等)。                              |
| ❸   | 样品设置区   | 设置要添加到分析表的分析内容。可以看图选择分析用试管位置。                                                         |
| ❹   | 分析表区    | 显示分析列表。可以在分析表上编辑分析内容。                                                                 |
| ❺   | 保存分析设置  | 将 [自动进样器配置] 窗口中设置的内容和在 [分析1] ~ [分析4] 标签下创建的分析表内容保存为分析设置文件。如果单击 [覆盖保存后关闭]，将同时更新更改历史记录。 |

### 5.3 自动进样器配置

**1** 单击 [自动进样器配置]。  
显示 [自动进样器配置] 窗口。

**2** 设置各项目。  
▶▶ 参考 有关设置内容，请参考“7 手动设置” P.49。

自动进样器配置

进样臂移动速度: 2

泵吸样速度: 50

进样针下降位置(mm): 155

确定

取消

[自动进样器配置] 窗口

**3** 单击 [确定]。

### 5.4 分析设置

#### 5.4.1 在样品设置区进行输入（标准样品）

**1** 输入各项目。

1

样品名称: Standard

☒ 自动递增

样品ID:

☐ 自动递增

选项:

☐ 自动递增

注释:

2

样品类型:

☒ 标准

☐ 样品

☐ 空白(标准)

☐ 空白(样品)

3

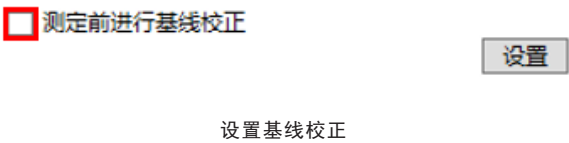
清洗: 使用清洁剂清洗后进行同时冲洗

[分析设置] 窗口（定量） 样品设置区左侧

| No. | 项目   | 设置                  |
|-----|------|---------------------|
| ①   | 样品名称 | Standard            |
|     | 自动递增 | 勾选。                 |
| ②   | 样品类型 | 选择“标准样品”。           |
| ③   | 清洗   | 选择“使用清洁剂清洗后进行同时冲洗”。 |

2

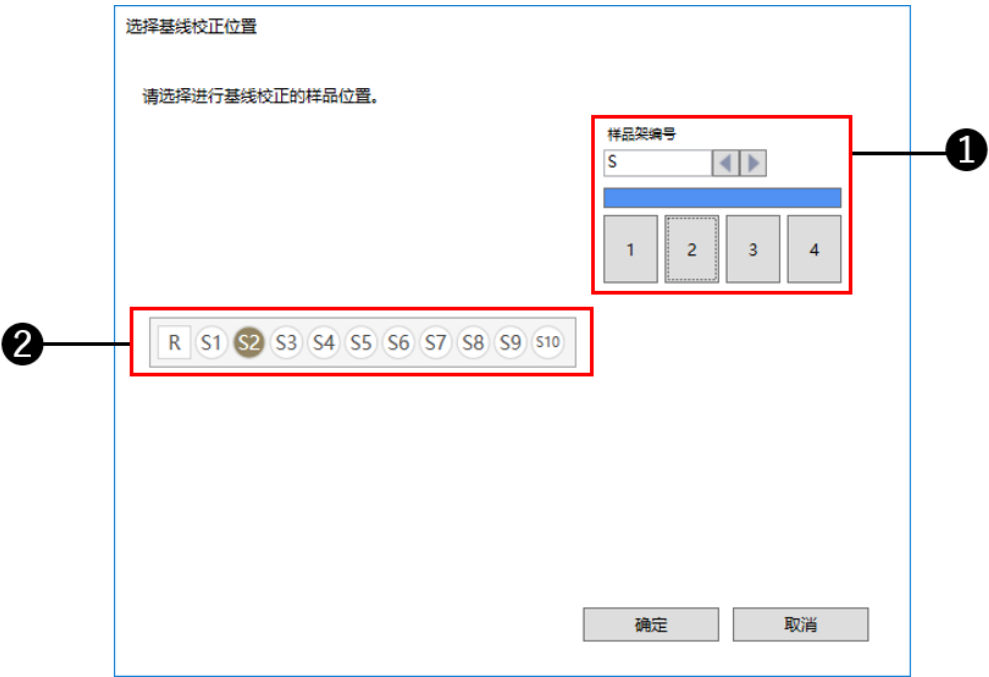
勾选 [测定前进行基线校正]。  
根据分析内容自动执行自动调零或基线校正。



显示 [选择基线校正位置] 窗口。

3

设置各项目。



[选择基线校正位置] 窗口

| No. | 项目    | 设置 |
|-----|-------|----|
| ❶   | 样品架编号 | S  |
| ❷   | 样品架图  | S2 |

4

单击 [确定]。

选择基线校正位置

请选择进行基线校正的样品位置。

样品架编号  
S

1 2 3 4

R S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

确定 取消

[选择基线校正位置] 窗口

5

指定进行分析的标准样品位置。

1A 1B 1C 1D 1E  
2A 2B 2C 2D 2E  
3A 3B 3C 3D 3E  
4A 4B 4C 4D 4E  
5A 5B 5C 5D 5E  
6A 6B 6C 6D 6E  
7A 7B 7C 7D 7E  
8A 8B 8C 8D 8E  
9A 9B 9C 9D 9E  
10A 10B 10C 10D 10E  
11A 11B 11C 11D 11E  
12A 12B 12C 12D 12E

样品架编号  
1

1 2 3 4

样品架类型  
60瓶 17.0mm 方形

分析方向  
↻

样品位置指定方法

1 2 3

[分析设置] 窗口 (定量) 样品设置区右侧

| No. | 项目    | 设置                                                                                                        |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①   | 样品架编号 | 1                                                                                                         |
| ②   | 分析方向  | 选择  。                  |
| ③   | 样品架图  | 3B~5B<br> 提示 从3B拖动到5B。 |



6 单击 [添加表]。

分析设置 - ASX-560 - 定量

自动进样器配置

样品名称: Standard

样品ID:

选项:

注释:

☒ 自动递增

☐ 自动递增

☐ 自动递增

样品类型:

☒ 标准

☐ 样品

☐ 空白(标准)

☐ 空白(样品)

清洗:

使用清洗剂清洗后进行同时冲洗

☐ 测定前进行基线校正

设置

1A 1B 1C 1D 1E

2A 2B 2C 2D 2E

3A 3B 3C 3D 3E

4A 4B 4C 4D 4E

5A 5B 5C 5D 5E

6A 6B 6C 6D 6E

7A 7B 7C 7D 7E

8A 8B 8C 8D 8E

9A 9B 9C 9D 9E

10A 10B 10C 10D 10E

11A 11B 11C 11D 11E

12A 12B 12C 12D 12E

样品架编号

1

1 2 3 4

样品架类型

60瓶 17.0mm 方形

分析方向

样品位置指定方法

↓ 添加表

分析1 分析2 分析3 分析4

文件名:

注释:

分析者姓名:

参数:

分析编号 样品架编号 样品瓶编号 样品名称 样品ID 选项 浓度 权重因子 稀释因子 基线校正 基线校正样品架编号 基线校正样品瓶编号 样品类型 清洗

添加行

删除行

删除所有行

上移

下移

导入

保存后关闭

覆盖保存后关闭

取消

[分析设置] 窗口 (定量)

将在样品设置区中设置的分析条件添加到分析表区。

📌 注释 在测定第1个标准样品前，进行基线校正。

7 在分析表区输入浓度。

| 分析编号 | 样品架编号 | 样品瓶编号 | 样品名称        | 样品ID | 选项 | 浓度   | 权重因子 | 稀释因子   | 基线校正                                | 基线校正样品架编号 | 基线校正样品瓶编号 | 样品类型 | 清洗   |
|------|-------|-------|-------------|------|----|------|------|--------|-------------------------------------|-----------|-----------|------|------|
| 1    | 1     | 3B    | Standard001 |      |    | 0.10 | 1.00 | 1.0000 | <input checked="" type="checkbox"/> | S         | S2        | STD  | 同时冲洗 |
| 2    | 1     | 4B    | Standard002 |      |    | 0.40 | 1.00 | 1.0000 | <input type="checkbox"/>            | S         | S2        | STD  | 同时冲洗 |
| 3    | 1     | 5B    | Standard003 |      |    | 0.80 | 1.00 | 1.0000 | <input type="checkbox"/>            | S         | S2        | STD  | 同时冲洗 |

[分析设置] 窗口 (定量) 分析表区

| No. | 项目             | 设置   |
|-----|----------------|------|
| ❶   | Standard001的浓度 | 0.10 |
| ❷   | Standard002的浓度 | 0.40 |
| ❸   | Standard003的浓度 | 0.80 |

5.4.2 在样品设置区进行输入（未知样品）

1 输入各项目。

① 样品名称: Sample ☒ 自动递增  
样品ID:  ☐ 自动递增  
选项:  ☐ 自动递增  
注释:

样品类型:  
☐ 标准  
☒ 样品  
☐ 空白(标准)  
☐ 空白(样品)

清洗: 使用清洁剂清洗后进行同时冲洗

[分析设置] 窗口（定量） 样品设置区左侧

| No. | 项目   | 设置                  |
|-----|------|---------------------|
| ①   | 样品名称 | Sample              |
|     | 自动递增 | 勾选。                 |
| ②   | 样品类型 | 选择“未知样品”。           |
| ③   | 清洗   | 选择“使用清洁剂清洗后进行同时冲洗”。 |

2 指定进行分析的未知样品位置。

样品架编号  
1

样品架类型  
60瓶 17.0mm 方形

分析方向  
↙ ↘ ↗ ↖

样品架图指定方法  
[Diagram showing movement from 3D to 4D]

[分析设置] 窗口（定量） 样品设置区右侧

| No. | 项目    | 设置                                                                                                        |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①   | 样品架编号 | 1                                                                                                         |
| ②   | 分析方向  | 选择  。                  |
| ③   | 样品架图  | 3D~4D<br> 提示 从3D拖动到4D。 |

3

单击 [添加表]。

分析设置 - ASX-560 - 定量

自动进样器配置

样品名称: Sample

样品ID:

选项:

注释:

☒ 自动递增

☐ 自动递增

☐ 自动递增

样品类型:

☐ 标准

☒ 样品

☐ 空白(标准)

☐ 空白(样品)

清洗: 使用清洗剂清洗后进行同时冲洗

☐ 测定前进行基线校正

1A 1B 1C 1D 1E

2A 2B 2C 2D 2E

3A 3B 3C 3D 3E

4A 4B 4C 4D 4E

5A 5B 5C 5D 5E

6A 6B 6C 6D 6E

7A 7B 7C 7D 7E

8A 8B 8C 8D 8E

9A 9B 9C 9D 9E

10A 10B 10C 10D 10E

11A 11B 11C 11D 11E

12A 12B 12C 12D 12E

样品架编号

1

1 2 3 4

样品架类型

60瓶 17.0mm 方形

分析方向

样品位置指定方法

添加表

分析1 分析2 分析3 分析4

文件名:

注释:

分析者姓名:

参数:

| 分析编号 | 样品架编号 | 样品瓶编号 | 样品名称        | 样品ID | 选项 | 浓度   | 权重因子 | 稀释因子   | 基线校正                                | 基线校正样品架编号 | 基线校正样品瓶编号 | 样品类型 | 清洗   |
|------|-------|-------|-------------|------|----|------|------|--------|-------------------------------------|-----------|-----------|------|------|
| 1    | 1     | 3B    | Standard001 |      |    | 0.10 | 1.00 | 1.0000 | <input checked="" type="checkbox"/> | S         | S2        | STD  | 同时冲洗 |
| 2    | 1     | 4B    | Standard002 |      |    | 0.40 | 1.00 | 1.0000 | <input type="checkbox"/>            | S         | S2        | STD  | 同时冲洗 |
| 3    | 1     | 5B    | Standard003 |      |    | 0.80 | 1.00 | 1.0000 | <input type="checkbox"/>            | S         | S2        | STD  | 同时冲洗 |

添加行

删除行

删除所有行

上移

下移

导入

保存后关闭

覆盖保存后关闭

取消

[分析设置] 窗口 (定量)

将在样品设置区中设置的分析条件添加到分析表区。

5

5.4.3 确认分析表区

1 确认表内容是否如下图所示。

| 分析编号 | 样品架编号 | 样品瓶编号 | 样品名称        | 样品ID | 选项 | 浓度   | 权重因子 | 稀释因子   | 基线校正                                | 基线校正样品架编号 | 基线校正样品瓶编号 | 样品类型 | 清洗   | 注释 |
|------|-------|-------|-------------|------|----|------|------|--------|-------------------------------------|-----------|-----------|------|------|----|
| 1    | 1     | 3B    | Standard001 |      |    | 0.10 | 1.00 | 1.0000 | <input checked="" type="checkbox"/> | S         | S2        | STD  | 同时冲洗 |    |
| 2    | 1     | 4B    | Standard002 |      |    | 0.40 | 1.00 | 1.0000 | <input type="checkbox"/>            | S         | S2        | STD  | 同时冲洗 |    |
| 3    | 1     | 5B    | Standard003 |      |    | 0.80 | 1.00 | 1.0000 | <input type="checkbox"/>            | S         | S2        | STD  | 同时冲洗 |    |
| 4    | 1     | 3D    | Sample001   |      |    |      | 1.00 | 1.0000 | <input type="checkbox"/>            |           |           | SMP  | 同时冲洗 |    |
| 5    | 1     | 4D    | Sample002   |      |    |      | 1.00 | 1.0000 | <input type="checkbox"/>            |           |           | SMP  | 同时冲洗 |    |

[分析设置] 窗口（定量） 分析表区

 **提示** 也可直接编辑表，或从CSV文件中导入分析设置。  
有关从CSV文件中导入的方法，请参考“帮助”的第7章。  
例：分析表的CSV数据（定量）

Quantitation.csv - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

1, 1, 3B, Standard001, , , 1, 1, 1, 1, S, S2, 1, 3,  
2, 1, 4B, Standard002, , , 4, 1, 1, 0, S, S2, 1, 3,  
3, 1, 5B, Standard003, , , 8, 1, 1, 0, S, S2, 1, 3,  
4, 1, 3D, Sample001, , , , 1, 1, 0, , , 2, 3,  
5, 1, 4D, Sample002, , , , 1, 1, 0, , , 2, 3,

5.4.4 在分析表区进行输入

1 设置各项目。

分析1分析2分析3分析4

1 文件名: Test\_Q

2 分析者姓名: Shimadzu

3 参数: C:\UVVis-Data\Parameter\Test\_CE

注释:

| 分析编号 | 样品架编号 | 样品瓶编号 | 样品名称        | 样品ID | 选项 | 浓度   | 权重因子 |
|------|-------|-------|-------------|------|----|------|------|
| 1    | 1     | 3B    | Standard001 |      |    | 0.10 |      |
| 2    | 1     | 4B    | Standard002 |      |    | 0.40 |      |
| 3    | 1     | 5B    | Standard003 |      |    | 0.80 |      |
| 4    | 1     | 3D    | Sample001   |      |    |      |      |
| 5    | 1     | 4D    | Sample002   |      |    |      |      |

[分析设置] 窗口（定量） 分析表区上方

| No. | 项目    | 设置                                                                                                                                                      |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 文件名   | <div>Test_Q</div> <div>注释 进行多个分析时，请勿在4个标签下设置重复的文件名。</div>                                                                                               |
| 2   | 分析者姓名 | <div>Shimadzu</div>                                                                                                                                     |
| 3   | 参数    | <div>C:\UVVis-Data\Parameter\Parameter.vqum</div> <div>提示 单击...后进行选择。</div> <div>注释 请预先创建参数文件。有关创建方法，请参考LabSolutions UV-Vis基本操作说明书或“7 手动设置” P.49。</div> |

## 5.5 保存分析设置文件

1

单击〔分析设置〕窗口的〔保存后关闭〕。

分析设置 - ASX-560 - 定量

自动进样器配置

样品名称: Sample ☒ 自动递增  
 样品ID:  ☐ 自动递增  
 选项:  ☐ 自动递增  
 注释:

样品类型:  
☐ 标准  
☒ 样品  
☐ 空白(标准)  
☐ 空白(样品)

清洗: 进行同时冲洗  
☐ 测定前进行基线校正

设置

添加表

样品架编号: 1

样品架类型: 60瓶 17.0mm 方形

分析方向:

样品位置指定方法:

分析1 分析2 分析3 分析4

文件名: Test\_Q 注释:

分析者姓名: Shimadzu

参数: C:\UVVis-Data\Parameter\Test\_CE ...

| 分析编号 | 样品架编号 | 样品瓶编号 | 样品名称        | 样品ID | 选项 | 浓度   | 权重因子 | 稀释因子   | 基线校正                                | 基线校正样品架编号 | 基线校正样品瓶编号 | 样品类型 | 清洗   |
|------|-------|-------|-------------|------|----|------|------|--------|-------------------------------------|-----------|-----------|------|------|
| 1    | 1     | 3B    | Standard001 |      |    | 0.10 | 1.00 | 1.0000 | <input checked="" type="checkbox"/> | S         | S2        | STD  | 同时冲洗 |
| 2    | 1     | 4B    | Standard002 |      |    | 0.40 | 1.00 | 1.0000 | <input type="checkbox"/>            | S         | S2        | STD  | 同时冲洗 |
| 3    | 1     | 5B    | Standard003 |      |    | 0.80 | 1.00 | 1.0000 | <input type="checkbox"/>            | S         | S2        | STD  | 同时冲洗 |
| 4    | 1     | 3D    | Sample001   |      |    |      | 1.00 | 1.0000 | <input type="checkbox"/>            |           |           | SMP  | 同时冲洗 |
| 5    | 1     | 4D    | Sample002   |      |    |      | 1.00 | 1.0000 | <input type="checkbox"/>            |           |           | SMP  | 同时冲洗 |

添加行 删除行 删除所有行 上移 下移 导入

保存后关闭 覆盖保存后关闭 取消

显示〔另存为〕窗口。

2

输入文件名后，单击〔保存〕。

保存文件后，关闭〔分析设置〕窗口（定量），返回主窗口。

ASX-560 控制器 for LabSolutions UV-Vis

未连接

剩余时间 ---

连接

分析模式

MANUAL

分析

分析设置文件

TestParameterQu.vasm

加载 编辑 历史记录

Version 1.00 Copyright © 2019 Shimadzu Corporation All rights reserved.

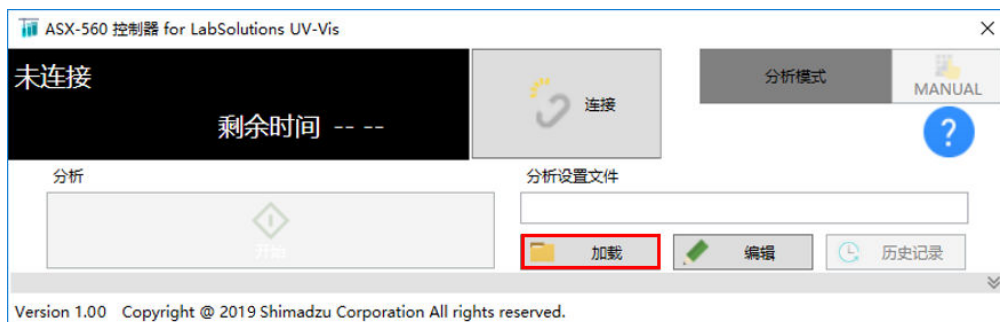
单击〔保存后关闭〕后的主窗口

## 5.6 更改分析设置文件

更改分析设置文件时，进行以下操作：

1

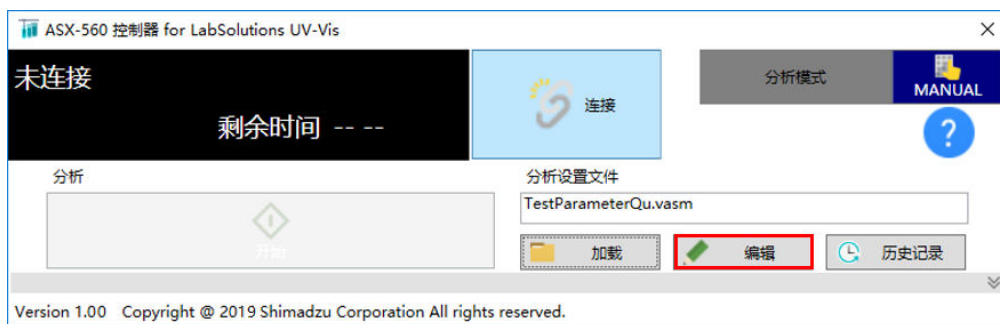
单击 [加载]，以加载分析设置文件。



加载分析设置文件

2

单击 [编辑]。



编辑分析设置文件

3

编辑分析设置后，单击 [覆盖保存后关闭]。

 **提示** 如需以其他名称保存，请单击 [保存后关闭]。

5

# 6

## 光度测定的分析设置

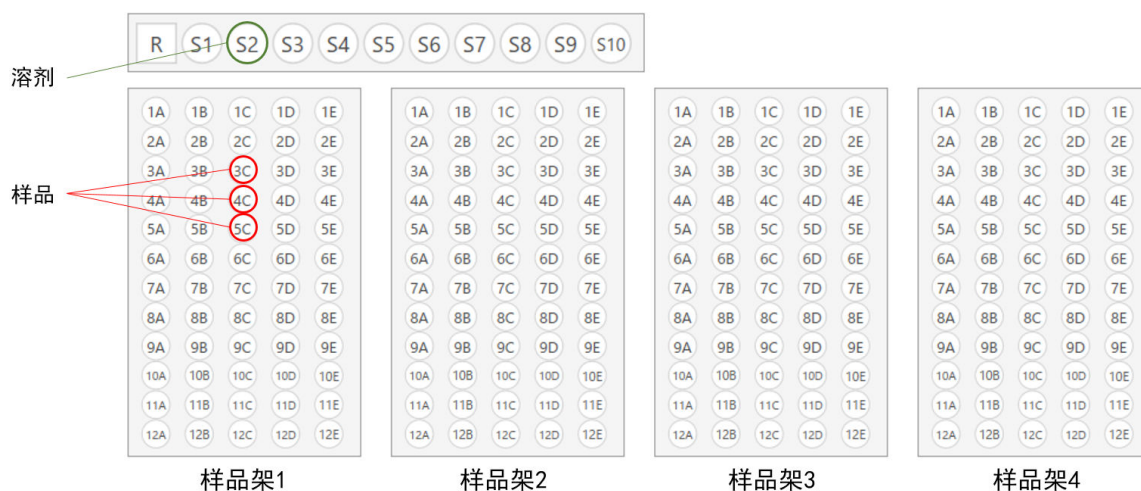
本章对光度测定分析信息的设置、保存及更新方法进行说明。

### ■ 本章内容

介绍分析设置文件的创建方法，该文件用于3个样品的自动光度测定。

### ■ 本章所预想的分析

- 对于ASX-560，请将60个17.0 mm的样品架置于样品架1的位置后使用。
- 将样品置于样品架1的3C、4C和5C处。
- 3个样品使用同一溶剂。测定第1个样品前，只进行1次基线校正。基线校正用溶剂置于S样品架的S2处。



▼ 注释 请预先创建参数文件。有关创建方法，请参考LabSolutions UV-Vis基本操作说明书或“7 手动设置” P.49。



## 6.1 设置测定模式

1

启动自动分析。

▶▶ 参考 “2.2 启动自动分析应用程序” P.3

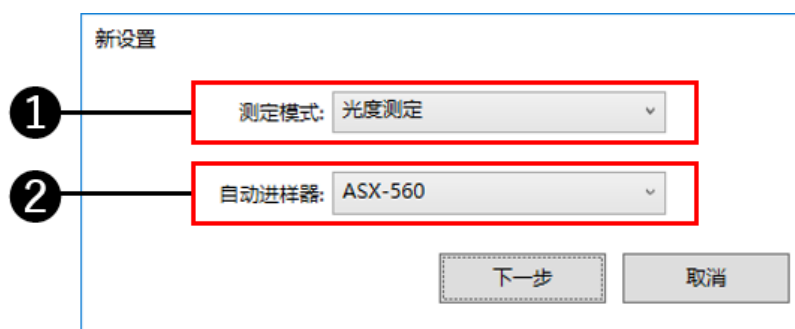
2

单击主窗口中文件设置区的〔编辑〕。  
显示〔新设置〕窗口。

▼ 注释 在未加载分析设置文件时显示〔新设置〕窗口。

3

设置〔测定模式〕和〔自动进样器〕。



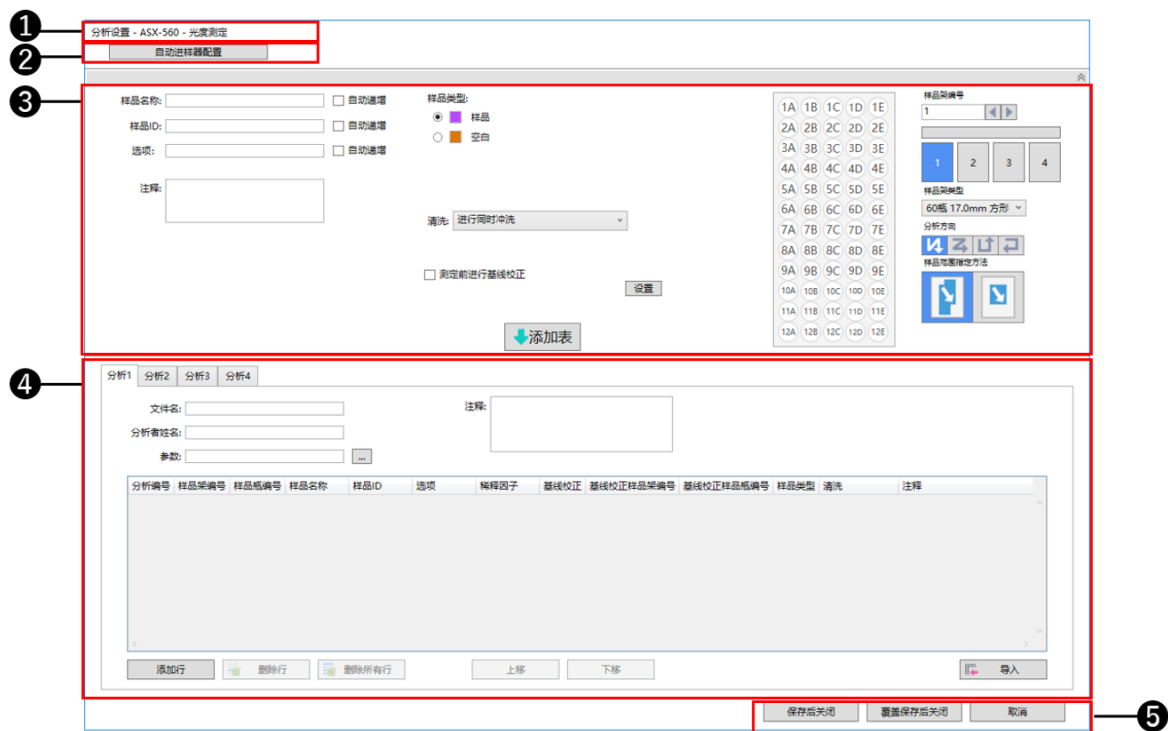
〔新设置〕窗口

| No. | 项目    | 设置      |
|-----|-------|---------|
| ①   | 测定模式  | 光度测定    |
| ②   | 自动进样器 | ASX-560 |

4

单击〔下一步〕。  
显示〔分析设置〕窗口（光度测定）。

## 6.2 [分析设置] 窗口（光度测定）的构成



[分析设置] 窗口（光度测定）

| No. | 名称      | 功能                                                                             |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ①   | 标题栏     | 显示自动进样器的型号和测定模式。                                                               |
| ②   | 自动进样器配置 | 显示[自动进样器配置]窗口。<br>在[自动进样器配置]窗口中设置自动进样器的配置信息（下降位置等）。                            |
| ③   | 样品设置区   | 设置要添加到分析表的分析内容。可以看图选择分析用试管位置。                                                  |
| ④   | 分析表区    | 显示分析列表。可以在分析表上编辑分析内容。                                                          |
| ⑤   | 保存分析设置  | 将[自动进样器配置]窗口中设置的内容和在[分析1]～[分析4]标签下创建的分析表内容保存为分析设置文件。如果单击[覆盖保存后关闭]，将同时更新更改历史记录。 |

## 6.3 自动进样器配置

- 1 单击 [自动进样器配置]。  
显示 [自动进样器配置] 窗口。

- 2 设置各项目。

▶▶ 参考 有关设置内容，请参考“7 手动设置”P.49。

[自动进样器配置] 窗口

- 3 单击 [确定]。

## 6.4 分析设置

### 6.4.1 在样品设置区进行输入

- 1 输入各项目。

[分析设置] 窗口（光度测定） 样品设置区左侧

| No. | 项目   | 设置                  |
|-----|------|---------------------|
| ①   | 样品名称 | Sample              |
|     | 自动递增 | 勾选。                 |
| ②   | 样品类型 | 选择“样品”。             |
| ③   | 清洗   | 选择“使用清洁剂清洗后进行同时冲洗”。 |

2

勾选「测定前进行基线校正」。

☐ 测定前进行基线校正

设置

设置基线校正

显示「选择基线校正位置」窗口。

3

设置各项目。

选择基线校正位置

请选择进行基线校正的样品位置。

样品架编号

S

1234

R S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

确定

取消

「选择基线校正位置」窗口

| No. | 项目    | 设置 |
|-----|-------|----|
| ①   | 样品架编号 | S  |
| ②   | 样品架图  | S2 |

4

单击 [确定]。

选择基线校正位置

请选择进行基线校正的样品位置。

样品架编号  
S

1 2 3 4

R S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

确定 取消

[选择基线校正位置] 窗口

5

指定进行分析的样品位置。

1A 1B 1C 1D 1E  
2A 2B 2C 2D 2E  
3A 3B 3C 3D 3E  
4A 4B 4C 4D 4E  
5A 5B 5C 5D 5E  
6A 6B 6C 6D 6E  
7A 7B 7C 7D 7E  
8A 8B 8C 8D 8E  
9A 9B 9C 9D 9E  
10A 10B 10C 10D 10E  
11A 11B 11C 11D 11E  
12A 12B 12C 12D 12E

样品架编号  
1

1 2 3 4

样品架类型  
60瓶 17.0mm 方形

分析方向  
↙ ↘ ↗ ↖

样品范围指定方法  
[图标] [图标]

1 2 3

[分析设置] 窗口（光度测定） 样品设置区右侧

| No. | 项目    | 设置                                                                                                        |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①   | 样品架编号 | 1                                                                                                         |
| ②   | 分析方向  | 选择  。                  |
| ③   | 样品架图  | 3C~5C<br> 提示 从3C拖动到5C。 |

6

单击 [添加表]。

分析设置 - ASX-560 - 光度测定

自动进样器配置

样品名称: Sample ☒ 自动递增  
样品ID:  ☐ 自动递增  
选项:  ☐ 自动递增  
注释:

样品类型:  
☒ 样品  
☐ 空白

清洗: 使用清洗剂清洗后进行同时冲洗

☒ 测定前进行基线校正

设置

添加表

样品架编号: 1

样品架类型: 60瓶 17.0mm 方形

分析方向:

样品地图指定方法:

分析1 分析2 分析3 分析4

文件名:  注释:   
分析者姓名:   
参数:  ...

| 分析编号 | 样品架编号 | 样品瓶编号 | 样品名称 | 样品ID | 选项 | 稀释因子 | 基线校正 | 基线校正样品架编号 | 基线校正样品瓶编号 | 样品类型 | 清洗 | 注释 |
|------|-------|-------|------|------|----|------|------|-----------|-----------|------|----|----|
|------|-------|-------|------|------|----|------|------|-----------|-----------|------|----|----|

添加行 删除行 删除所有行 上移 下移 导入

保存后关闭 覆盖保存后关闭 取消

[分析设置] 窗口 (光度测定)

将在样品设置区中设置的分析条件添加到分析表区。

▼ 注释 在测定第1个样品前, 进行基线校正。

6.4.2 确认分析表区

1 确认表内容是否如下图所示。

| 分析编号 | 样品架编号 | 样品瓶编号 | 样品名称      | 样品ID | 选项 | 稀释因子   | 基线校正                                | 基线校正样品架编号 | 基线校正样品瓶编号 | 样品类型 | 清洗 | 注释 |
|------|-------|-------|-----------|------|----|--------|-------------------------------------|-----------|-----------|------|----|----|
| 1    | 1     | 3C    | Sample001 |      |    | 1.0000 | <input checked="" type="checkbox"/> | S         | S2        | SMP  | 全部 |    |
| 2    | 1     | 4C    | Sample002 |      |    | 1.0000 | <input type="checkbox"/>            | S         | S2        | SMP  | 全部 |    |
| 3    | 1     | 5C    | Sample003 |      |    | 1.0000 | <input type="checkbox"/>            | S         | S2        | SMP  | 全部 |    |

[分析设置] 窗口（光度测定） 分析表区

 **提示** 也可直接编辑表，或从CSV文件中导入分析设置。  
有关从CSV文件中导入的方法，请参考“帮助”的第7章。  
例：分析表的CSV数据（光度测定）

Photometric.csv - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

1, 1, 3C, Sample001,, 1, 0,, 2, 3,  
2, 1, 4C, Sample002,, 1, 0,, 2, 3,  
3, 1, 5C, Sample003,, 1, 0,, 2, 3,

6.4.3 在分析表区进行输入

1 设置各项目。

分析1分析2分析3分析4

1 文件名: TestPhoto

2 分析者姓名: Shimadzu

3 参数: C:\UVVis-Data\Parameter\TestPho...

注释:

| 分析编号 | 样品架编号 | 样品瓶编号 | 样品名称      | 样品ID | 选项 | 稀释因子   |
|------|-------|-------|-----------|------|----|--------|
| 1    | 1     | 3C    | Sample001 |      |    | 1.0000 |
| 2    | 1     | 4C    | Sample002 |      |    | 1.0000 |
| 3    | 1     | 5C    | Sample003 |      |    | 1.0000 |

[分析设置] 窗口（光度测定） 分析表区上方

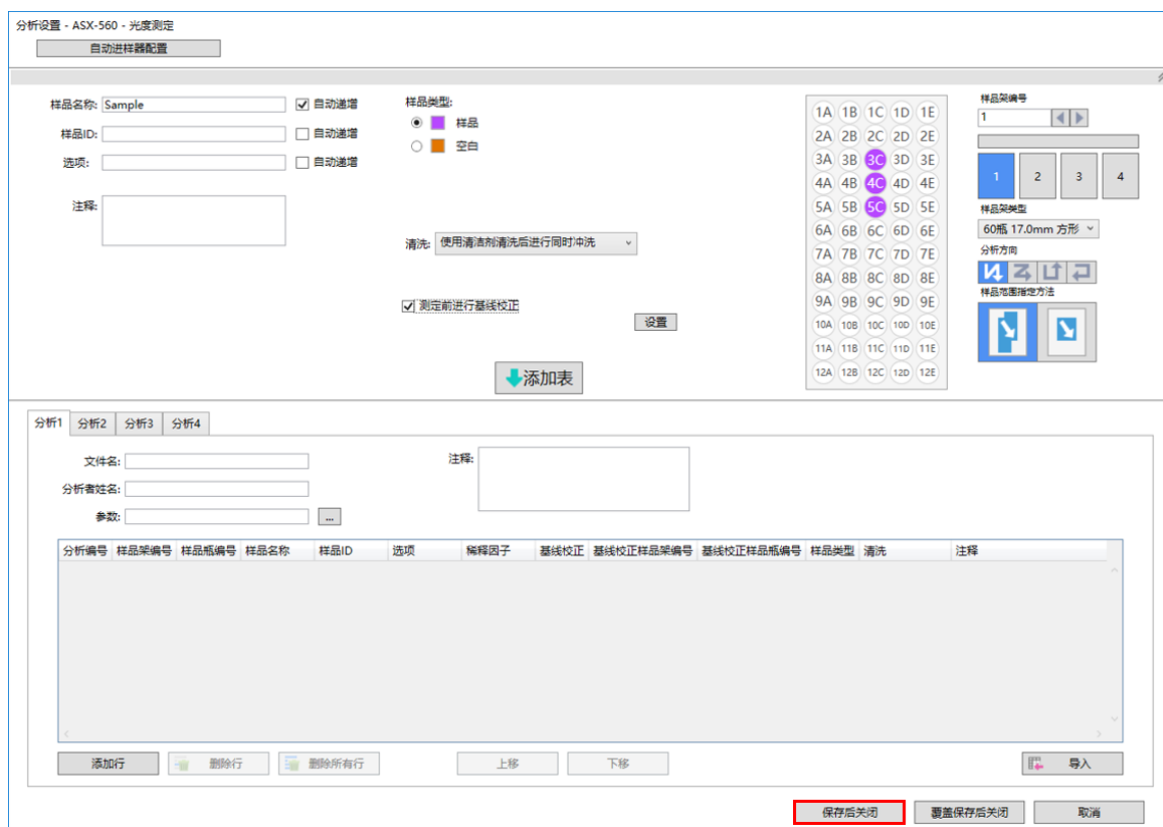
| No. | 项目    | 设置                                                                                                                                                      |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 文件名   | <div>Test_P</div> <div>注释 进行多个分析时，请勿在4个标签下设置重复的文件名。</div>                                                                                               |
| 2   | 分析者姓名 | <div>Shimadzu</div>                                                                                                                                     |
| 3   | 参数    | <div>C:\UVVis-Data\Parameter\Parameter.vphm</div> <div>提示 单击...后进行选择。</div> <div>注释 请预先创建参数文件。有关创建方法，请参考LabSolutions UV-Vis基本操作说明书或“7 手动设置” P.49。</div> |



## 6.5 保存分析设置文件

1

单击 [分析设置] 窗口的 [保存后关闭]。

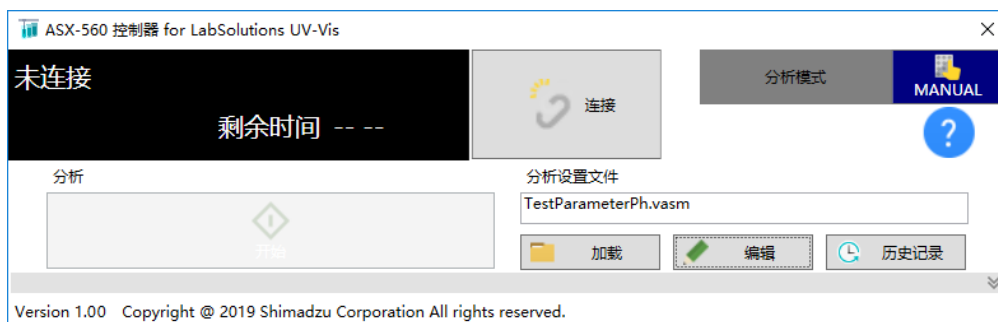


显示 [另存为] 窗口。

2

输入文件名后，单击 [保存]。

保存文件后，关闭 [分析设置] 窗口（光度测定），返回主窗口。



单击 [保存后关闭] 后的主窗口

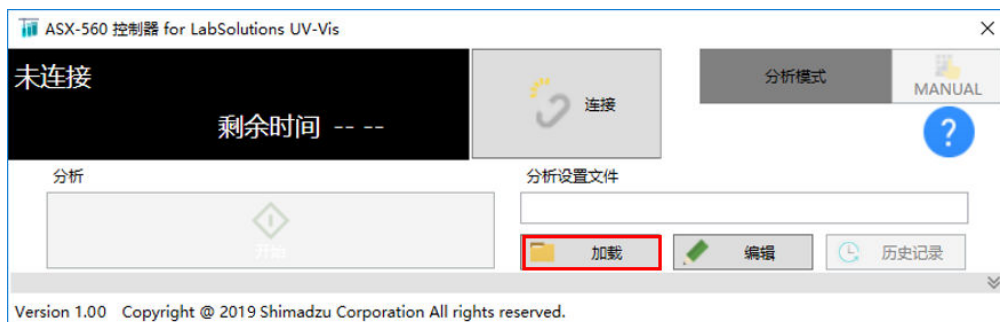
6

## 6.6 更改分析设置文件

更改分析设置文件时，进行以下操作：

1

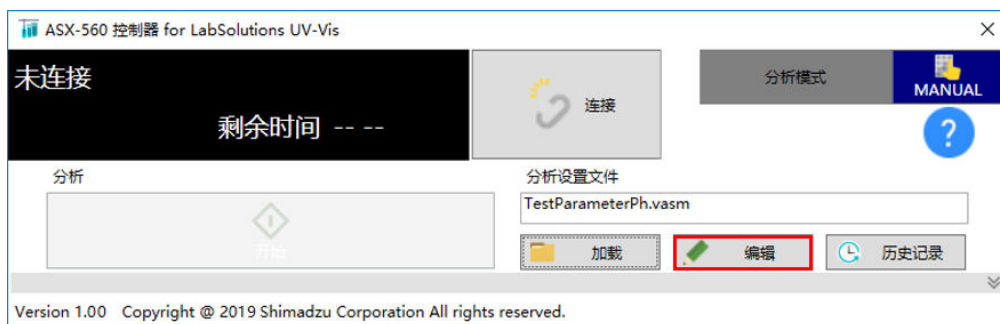
单击 [加载]，以加载分析设置文件。



加载分析设置文件

2

单击 [编辑]。



编辑分析设置文件

3

编辑分析设置后，单击 [覆盖保存后关闭]。

 **提示** 如需以其他名称保存，请单击 [保存后关闭]。

# 7

## 手动设置

本章介绍手动确认进样臂动作的同时，设置移动速度和进样针下降位置的方法。

### 7.1 切换至手动模式

可对自动进样器的进样臂移动和进样针升降进行手动操作的模式。

1

启动自动分析应用程序。

▶▶ 参考 “2.2 启动自动分析应用程序” P.3

2

新建分析设置文件或加载已有的分析设置文件。

▶▶ 参考 “2.3 与自动进样器的通信连接” P.7



加载分析设置文件

▼ 注释 如果未加载分析设置文件，则无法切换为手动模式。

3

单击 [MANUAL] 。



[MANUAL] 按钮

自动分析应用程序切换到手动模式。

4

单击 [连接] 。



[连接] 按钮

与自动进样器建立通信连接。

## 7.2 手动模式的主窗口构成

主窗口的操作区配置有手动控制自动进样器所需的按钮。



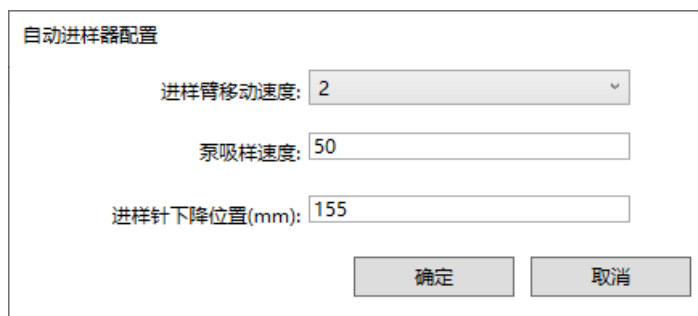
主窗口的构成（手动模式）

| No. | 名称                                                                                                   | 功能                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 操作区                                                                                                  | 配置有自动进样器控制按钮。                                                                                                                                                                                                      |
|     |  移动<br>(移动)       | 将进样针移动至在自动进样器显示区选择的目标试管位置上方。<br><br> 提示 如果在进样针下降时单击 [移动]，则在当前位置提升进样针后移动至目标试管位置。                                                 |
|     |  上升/下降<br>(上升/下降) | 如果在进样针上升时单击，则在当前位置使进样针下降。<br>如果在进样针下降时单击，则在当前位置使进样针上升。                                                                                                                                                             |
|     |  主位置<br>(主位置)     | 使进样针返回主位置。<br><br> 提示 <ul style="list-style-type: none"><li>主位置是指清洗站上方。</li><li>如果在进样针下降时单击 [主位置]，则在当前位置提升进样针后移动至主位置。</li></ul> |

## 7.3 自动进样器配置

在自动进样器配置窗口可以设置进样臂移动速度、泵吸样速度和进样针下降位置。在手动模式下确认各项设置。

▶▶ 参考 有关设置内容的详细信息，请参考帮助的“[自动进样器配置]窗口”。

该截图显示了一个名为“自动进样器配置”的对话框。对话框内包含三个配置项：第一个是“进样臂移动速度”，其右侧是一个下拉菜单，当前显示数字“2”；第二个是“泵吸样速度”，其右侧是一个文本输入框，当前显示数字“50”；第三个是“进样针下降位置(mm)”，其右侧是一个文本输入框，当前显示数字“155”。在对话框的右下角，有两个并排的按钮，分别是“确定”和“取消”。

[自动进样器配置]窗口

### ■ 进样臂移动速度

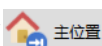
选择要移动的试管，单击手动模式的  移动（移动）后，查看自动进样器的进样臂移动速度。

▶▶ 参考 “7.4 在手动模式下进行测定” P.53

### ■ 泵吸样速度

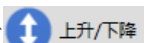
将进样针插入清洗站，查看泵吸样速度。

1

单击手动模式的  主位置（主位置）。

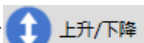
进样针移动至主位置（清洗站上方）。

2

单击  上升/下降（上升/下降）。

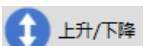
进样针下降至清洗站，泵的转子旋转并抽吸清洗液。

3

单击  上升/下降（上升/下降）。

进样针升离清洗站，转子停止旋转。

### ■ 进样针下降位置

在试管位置单击手动模式的  上升/下降（上升/下降）后，确认自动进样器的进样针下降位置。

## 7.4 在手动模式下进行测定

本节介绍在自动进样器和LabSolutions UV-Vis不联动的情况下进行光度测定的步骤。  
可根据LabSolutions UV-Vis的测定参数抽吸样品进行测定，以确认设置的抽吸单元吸样时间（量）和吸样速度等参数是否正确。

### 1 进行LabSolutions UV-Vis测定的准备工作。

▶▶ 参考 有关操作方法的详细信息，请参考LabSolutions UV-Vis基本操作说明书。

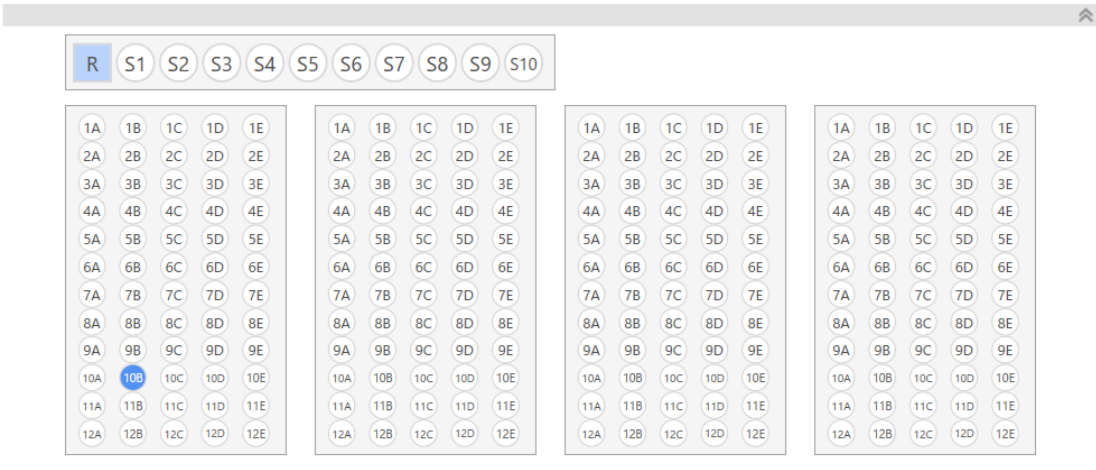
光度测定步骤如下：

- 1 单击LabSolutions UV-Vis工作站的〔光度测定〕。
- 2 单击〔连接〕。  
开始与UV仪器建立通信连接。
- 3 设置仪器控制面板的测定参数和文件名。
- 4 单击〔添加行〕以添加样品表行，输入样品信息。

### 2 启动自动分析应用程序，切换为手动模式。

▶▶ 参考 “7.1 切换至手动模式” P.49

### 3 在自动进样器显示区单击测定对象的试管位置。 此处单击“10B”位置。所选试管位置的颜色发生变化。



自动进样器显示区窗口

### 4 单击 移动（移动）。

进样针移动至试管位置“10B”。

5

单击  上升/下降 （上升/下降）。

进样针下降至试管内部。

6

单击LabSolutions UV-Vis仪器控制面板的  （抽吸）。

抽吸试管内的样品。

 **提示** 抽吸和排出时间依据所加载测定参数的设置。

7

确认已勾选LabSolutions UV-Vis仪器控制面板的 [仅测定]，单击 [未知样品]。



仪器控制面板窗口

LabSolutions UV-Vis的样品表将记录测定结果。

8

单击  上升/下降 （上升/下降）。

进样针上升。

9

单击LabSolutions UV-Vis 仪器控制面板的  （排出）。

排出已抽吸的样品。

 **提示** 如需继续测定其他试管中的样品，请重复步骤3之后的操作。



# 索引

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| <b>B</b>            |                                |
| 泵吸样速度               | 52                             |
| 标准样品                | 25, 28                         |
| <b>C</b>            |                                |
| 参数                  | 13, 35, 46                     |
| 操作区                 | 1, 22, 51                      |
| 测定参数文件              | 2                              |
| 测定模式                | 26, 39                         |
| 测定前进行基线校正           | 14, 29, 42                     |
| 抽吸单元                | 3, 53                          |
| 创建评价文件              | 13                             |
| <b>D</b>            |                                |
| 导入                  | 18, 34, 45                     |
| 定量                  | 26                             |
| 定量测定                | 25                             |
| 断开                  | 1, 8                           |
| 多点校准曲线法             | 25                             |
| <b>F</b>            |                                |
| 分光光度计               | 3                              |
| 分析编号                | 23                             |
| 分析表                 | 11, 27, 40                     |
| 分析表区                | 11, 27, 40                     |
| 分析方向                | 16, 30, 32, 43                 |
| 分析模式                | 1                              |
| [分析设置] 窗口 (定量)      | 27                             |
| [分析设置] 窗口 (光度测定)    | 40                             |
| [分析设置] 窗口 (光谱)      | 11                             |
| 分析设置文件              | 2                              |
| 分析者姓名               | 13, 35, 46                     |
| 附件                  | 3                              |
| <b>G</b>            |                                |
| 工作站                 | 4                              |
| 光度测定                | 38, 39, 53                     |
| 光谱                  | 10                             |
| 光谱测定                | 4, 9                           |
| <b>J</b>            |                                |
| 进样臂移动速度             | 52                             |
| 进样针                 | 23, 51                         |
| 进样针下降位置             | 52                             |
| <b>K</b>            |                                |
| 开始                  | 22                             |
| <b>L</b>            |                                |
| LabSolutions UV-Vis | 3, 8, 53                       |
| 连接                  | 1, 7, 50                       |
| <b>M</b>            |                                |
| MANUAL              | 49                             |
| 模式切换区               | 1                              |
| <b>N</b>            |                                |
| 浓度                  | 31                             |
| <b>P</b>            |                                |
| 评价模板                | 14                             |
| 评价模板文件              | 2                              |
| 评价文件名               | 14                             |
| <b>Q</b>            |                                |
| 清洗                  | 28, 32, 41                     |
| 清洗站                 | 51, 52                         |
| <b>S</b>            |                                |
| 上升/下降               | 51                             |
| 设置评价                | 13                             |
| 试管位置                | 11, 27, 40, 53                 |
| 实时监控器               | 7, 8                           |
| 手动                  | 49                             |
| 手动控制                | 51                             |
| 手动模式                | 1, 49, 51, 53                  |
| <b>T</b>            |                                |
| 添加表                 | 17, 31, 33, 44                 |
| 通信区                 | 1                              |
| <b>W</b>            |                                |
| 未连接                 | 8                              |
| 未知样品                | 25, 32                         |
| 文件名                 | 13, 35, 46                     |
| 文件设置区               | 1                              |
| <b>X</b>            |                                |
| 吸样时间 (量)            | 53                             |
| 吸样速度                | 53                             |
| 下降位置                | 11, 27, 40, 52                 |
| 选择分析编号              | 22                             |
| 选择分析开始和结束位置         | 22                             |
| 选择基线校正位置            | 14, 29, 42                     |
| <b>Y</b>            |                                |
| 样品                  | 41                             |
| 样品架编号               | 15, 16, 29, 30, 32, 42, 43     |
| 样品架图                | 15, 16, 23, 29, 30, 32, 42, 43 |
| 样品类型                | 28, 32, 41                     |
| 样品名称                | 13, 28, 32, 41                 |
| 样品设置区               | 11, 13, 27, 28, 32, 40, 41     |
| 移动                  | 51                             |

## Z

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 正在待机     | 7                      |
| 指示器      | 1, 23                  |
| 注射式抽吸单元  | 3                      |
| 主位置      | 51                     |
| 自动递增     | 13, 28, 32, 41         |
| 自动分析     | 6, 10, 26, 39, 49, 53  |
| 自动分析应用程序 | 1, 49                  |
| 自动进样器    | 3, 7                   |
| 自动进样器配置  | 11, 12, 27, 28, 40, 52 |
| 自动进样器显示区 | 1, 51, 53              |
| 自动控制     | 5                      |